



www.aftes.asso.fr

**ASSOCIATION FRANÇAISE DES TUNNELS
ET DE L'ESPACE SOUTERRAIN**

Organisation nationale adhérente à l'AITES

Recommandations de l'AFTES

L'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains

GT9R10F1

AFTES

RECOMMANDATIONS RELATIVES A

L'ETANCHEITE ET LE DRAINAGE DES OUVRAGES SOUTERRAINS

Version 1 - approuvée par le Comité Technique du 3 mai 2000 (TOS 159)

Texte présenté par

J.L. MAHUET - Animateur du GT n°9 "Etanchéité des ouvrages Souterrains".

Ont participé à l'élaboration du document :

P. HINGANT, SCETAUROUTE - DTTS - M. JERRAM et C. TRUFFANDIER, SNCF
JL. REITH et B. CONSTANTIN, CETU - JP. BENNETON, LRPC de Lyon - Melle BEORO, LRPC de Nancy
JF. JABY, E.O.S - JL. MAHUET, SEMALY - MM. MERLE et MOREAU, DORKEN France
MM. MANRY et AUMOITTE, WAVIN - MM. SAFFAR et PORTAIL, COBLOND
M. FAYOUX, ALKOR DRAKA - M. JOLLY, PAVITEX - M. ROUGERIE, POLYFEUTRE

Sont remerciés pour leur participation à la relecture du document :

M. LEBLAIS, SIMECSOL - M. ANDRE, SNCF - M. CHEZE, SIAAP

SOMMAIRE

	Pages		Pages
1 - CHAMPS D'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS	42	6 - CAPTAGES DEVENUES D'EAU PONCTUELLES ..	48
2 - DEFINITION ET VOCABULAIRE	42	6.1 - CAPTAGE DES VOUTES ET PIEDROITS	48
3 - PREPARATION ET RECEPTION DES SUPPORTS DE TRANCHEES COUVERTES RECEVANT UN D.E.G. .	43	6.2 - CAPTAGE ET DRAINAGE PROVISoire DES RADIERS DES OUVRAGES ENTIEREMENT ETANCHES PAR UN D.E.G.	49
3.1 - DOMAINE D'APPLICATION	43	6.2.1 - Tunnels	49
3.2 - PREPARATION ET RECEPTION DES SUPPORTS	43	6.2.2 - Tranchées couvertes	50
3.2.1 - Caractéristiques de chaque support	43	7 - DISPOSITIF DE DRAINAGE ASSOCIE A UN D.E.G. EN PIED DE VOUTE DE TUNNEL	50
3.2.2 - Réception des supports et mesure corrective des non conformités	44	7.1 - ROLE DU DISPOSITIF DE DRAINAGE	50
3.2.3 - Tableau récapitulatif des opérations de réception des supports	44	7.2 - EVOLUTION DE LA CONCEPTION DES DISPOSITIFS DE DRAINAGE	50
4 - CARACTERISTIQUES DES ECRANS DE PROTECTION EN GEOTEXTILE ET GEOCOMPOSITE	45	7.3 - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT	53
4.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ECRAN DE PROTECTION	45	7.4 - RECEPTION DU DISPOSITIF DE DRAINAGE	53
4.2 - NATURE CHIMIQUE DES FIBRES DU GEOTEXTILE ..	45	8 - BETON DRAINANT	53
4.3 - MASSE SURFACIQUE MINIMALE DE L'ECRAN DE PROTECTION	45	8.1 - COMPOSITION DU BETON DRAINANT	53
Rappels des spécifications du fascicule 67 - titre III du CCTG		8.2 - SPECIFICATION DES BETONS DRAINANTS	54
4.4 - CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES	45	8.3 - DISPOSITIF DE DRAINAGE D'UN BETON DRAINANT	54
4.5 - CARACTERISTIQUES PHYSICO MECANIQUES	46	9 - DISPOSITIFS DE DRAINAGE DEFINITIF DES JOINTS DE PIEDROITS ET DE VOUTE	54
4.6 - RESISTANCE DE L'ECRAN DE PROTECTION CONTRE LES BRULURES ACCIDENTELLES	46	9.1 - PRESENTATION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE DRAINAGE DE JOINTS DE DILATATION	54
5 - GEOESPACEURS ET GEOCOMPOSITE DE DRAINAGE	47	9.1.1 - Caractéristiques physico-chimiques des eaux de captage	55
5.1 - PRINCIPES DE DRAINAGE	47	9.1.2 - Protection thermique du dispositif de drainage	56
5.2 - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT	48	9.1.3 - Débit et pression hydrostatique des eaux de drainage ..	57
5.3 - TESTS ET NORMES DE REFERENCE	48	9.2 - DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE DRAINAGE	57
		10 - BIBLIOGRAPHIE	59

1 - CHAMPS D'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS

Ces recommandations s'appliquent pour l'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains du type tunnels creusés, tunnels forés mécaniquement, tranchées couvertes, trémie en partie immergée, etc...

Elles ont pour objectif de recommander des compléments à introduire dans les CCTP et CCAP pour certaines spécifications du fascicule 67 - titre III du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) «Etanchéité des Ouvrages Souterrains», qu'il conviendra donc de reprendre, à moins de contractualiser les présentes recommandations.

Depuis la publication officielle en janvier 1992 du titre III de ce fascicule, l'utilisation par exemple des géosynthétiques, pour étancher ou drainer les ouvrages souterrains a connu un développement très important favorisant l'arrivée sur le marché de techniques et produits innovants.

Cette apparition de nouveaux produits a très rapidement mis en évidence une imprécision, voire même une absence de spécifications du fascicule 67 - titre III susceptibles de s'adapter à ceux-ci.

Si par exemple, les produits d'étanchéité du type géomembrane synthétique sont généralement bien spécifiés par le CCTG, par contre la préparation des supports, les caractéristiques physico-mécaniques et surtout hydrauliques par exemple des géotextiles de désolidarisation, présentent quelques lacunes au niveau de la spécification et de la prescription de mise en œuvre.

Conscient que cette inadaptation ponctuelle de la réglementation française pouvait éventuellement nuire au développement de ces nouvelles techniques d'étanchéité ou de drainage, le groupe de travail n° 9 de l'AFTES a entrepris dès 1997 un travail de réactualisation des spécifications et prescriptions du CCTG dans les domaines suivants :

- Préparation et réception des supports de tunnels creusés recevant un Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane (D.E.G.). Le texte de nouvelles recommandations de l'AFTES a été publié dans la revue Tunnels et Ouvrages Souterrains n° 150 de Novembre / Décembre 1998. Le présent texte se propose, à l'article 3, d'étendre le champs d'application de ces recommandations aux supports de tranchées couvertes, du type paroi moulée, paroi berlinoise, etc...

- Instruction et publication «d'avis d'expert» de l'AFTES permettant de compléter la liste des produits et techniques d'étanchéité non visées à ce jour par le texte et les commen-

taires associés à l'article 4 du chapitre III du fascicule 67 - titre III du CCTG.

La mise à jour de la liste de ces «avis d'experts» de l'AFTES est régulièrement publiée dans la Revue Tunnels et Ouvrages Souterrains.

2 - DEFINITION ET VOCABULAIRE

L'étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains font désormais référence à des complexes, ou systèmes associant plusieurs matériaux de nature et fonction parfois très différentes. De nouveaux termes sont récemment apparus, certains faisant parfois l'objet d'une définition normalisée à l'échelle européenne.

Les principaux termes dans ces recommandations sont ainsi définis :

- **Etanchéité** : Article 2.1 du fascicule 67 - titre 3 du CCTG - Fonction qui fait qu'un produit ou un ensemble de produits s'oppose au franchissement par un liquide tel que l'eau :

- l'étanchéité peut être partielle, du type «parapluie» par exemple pour une voûte de tunnel, et dans ce cas elle est hors pression hydrostatique (dans ce cas la pression n'est pas totale mais elle n'est pas forcément nulle).

- l'étanchéité peut être totale, c'est à dire envelopper complètement l'ouvrage, et dans ce cas elle est sous pression hydrostatique.

- **Drainage** : Captage ponctuel ou surfacique d'arrivées d'eau dans un ouvrage souterrain. Cette eau est ensuite collectée et rejetée à l'extérieur par le réseau d'assainissement de l'ouvrage. Le drainage peut être provisoire, pour permettre par exemple la mise en place dans de bonnes conditions du complexe d'étanchéité, ou définitif et contribue de ce fait à la fonction étanchéité de l'ouvrage.

- **Dispositif d'Etanchéité par Géomembrane (D.E.G.)** : Complexe d'étanchéité extrados indépendant composé de plusieurs matériaux qui remplissent chacun une fonction bien précise :

- écran de protection contre le poinçonnement placé contre le support et sous la géomembrane d'étanchéité,

- géomembrane d'étanchéité synthétique translucide,

- écran de protection mécanique placé sur la géomembrane lorsque le revêtement définitif est armé. Cet écran est également mis sous forme de bande, de 1,00 à 1,50 m de largeur au droit de chaque masque de bétonnage de la voûte.

- **Ecran de protection contre le poinçonnement statique**, placé contre le support et sous la géomembrane d'étanchéité. Cet écran de protection est parfois appelé protection «extrados» dans le cas d'un D.E.G. de tunnel ou de tranchée couverte réalisé avec emprises. Cet écran est essentiellement constitué par un géotextile non tissé. Celui-ci est parfois complexé avec un film de PVC.P ou de polyéthylène lui permettant, en cas de débit d'arrivée d'eau importante de constituer une première «barrière étanche» autorisant ainsi les opérations de thermosoudure des lès de géomembrane. Les caractéristiques physico mécaniques de cet écran de protection sont spécifiées à l'article 7.4.2.3. du fascicule 67 - titre III du CCTG, et dans les tableaux 1 et 2 ci-après.

- **Ecran de protection contre le poinçonnement dynamique**, placé sur la géomembrane d'étanchéité, cet écran de protection est parfois appelé protection «intrados» dans le cas d'un D.E.G. de tunnel (avec armatures) ou de tranchée couverte réalisée avec emprises. Cet écran est obligatoirement constitué d'une membrane en matière synthétique (PVC.P ou polyéthylène). Les caractéristiques physico mécaniques de cet écran de protection sont spécifiées également par l'article 7.4.2.3, et par le n° 7 de l'annexe n° 4 du fascicule 67 du titre III du CCTG.

- **Géoespaceurs** : Structure polymère constituée de feuilles thermo formées, ou de monofilament ou de toute autre structure, ayant pour fonction de créer un fort indice de vide facilitant l'écoulement de l'eau, soit en phase provisoire, soit en phase définitive.

- **Géocomposite de protection mécanique** : Association d'un géotextile non tissé et d'une feuille synthétique de faible épaisseur, généralement en PVC.P ou en polyéthylène. La face constituée du géotextile est appliquée contre le support.

- **Ouvrage réalisé avec emprises** : Ouvrage réalisé à l'intérieur d'un soutènement (paroi moulée, paroi berlinoise, etc...) qui dans ce cas servira de support aux dispositifs d'étanchéité ou de drainage.

- **Ouvrage réalisé sans emprises** : Ouvrage réalisé sans soutènement (fouille talutée, etc...) dans ce cas les dispositifs d'étanchéité et de drainage sont mis en œuvre après bétonnage de l'ouvrage, et directement sur celui-ci.

- **Géocomposite de drainage** : Association d'un géoespaceur avec un ou plusieurs géotextiles ayant une fonction filtration. Ces géocomposites de drainage sont généralement utilisés en drainage définitif des piédroits de tranchées couvertes réalisés sans emprises (sans soutènement).



Photo 1 - Géocomposite de protection mécanique avec une lisse de drainage



Photo 2 - Géospaceur sur soutènement métallique

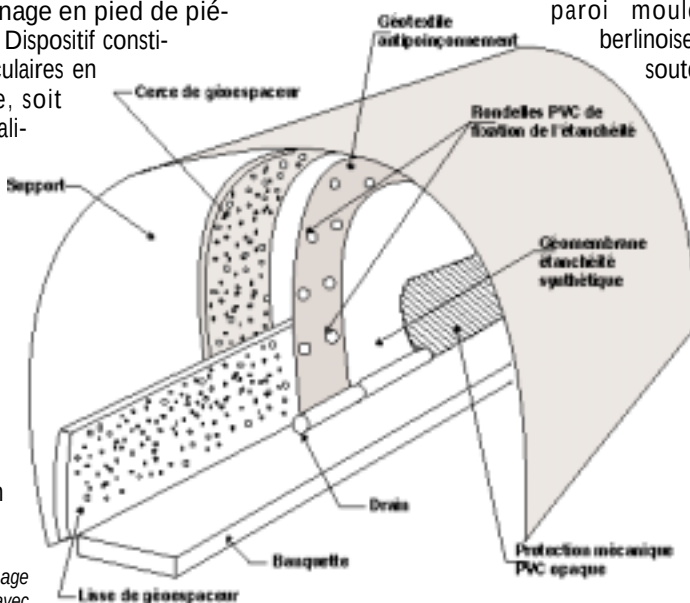
- **Cerce de drainage** : Bande de drainage, constituée soit d'un géospaceur, ou d'un géocomposite de drainage de largeur variable, placée transversalement à l'axe de l'ouvrage. Sa fonction principale est de favoriser l'écoulement des eaux venant du support vers le dispositif de drainage placé en pied de piedroit ou de voûte.

- **Lisse de drainage** : Bande de drainage, constituée soit d'un géospaceur, ou d'un géocomposite de drainage de hauteur variable, placée longitudinalement à l'axe de l'ouvrage. Sa fonction principale est de favoriser l'écoulement des eaux venant du support vers le dispositif de drainage placé en pied de piedroit ou de voûte.

- **Dispositif de drainage en pied de piedroit ou de voûte** : Dispositif constitué soit de drains circulaires en matière synthétique, soit d'une réservation réalisée dans la banquette d'un tunnel permettant de collecter les eaux d'infiltration drainées par le D.E.G. jusqu'au réseau séparatif d'assainissement de l'ouvrage.

La figure n° 1 ci-contre schématise les différents composants de drainage associés à un D.E.G.

Figure 1 - Principe de drainage dans un tunnel étanche avec un D.E.G.



3 - PREPARATION ET RECEPTION DES SUPPORTS DE TRANCHEES COUVERTES RECEVANT UN D.E.G.

Les recommandations de l'AFTES relatives «à la préparation des supports de tunnels recevant un dispositif d'étanchéité par géomembrane» publiées dans le n° 150 - Novembre/ Décembre 1998 de Tunnels et Ouvrages Souterrains ont permis de compléter utilement l'article 9 du fascicule 67 - titre III du CCTG, et ceci pour l'étanchéité des tunnels. Par contre, la préparation des supports des tranchées couvertes réalisées avec emprises, c'est à dire avec des soutènements du type paroi moulée, berlinoise, soutè-

nement métallique du type palplanches etc... présente les mêmes lacunes de prescriptions au niveau de l'article 9.2.4 du fascicule 67 - titre III du CCTG. Le présent texte élargi les recommandations applicables aux tunnels, à la mise en œuvre d'un D.E.G. en tranchées couvertes, d'autant plus que contrairement aux D.E.G. type «parapluie» de certains tunnels, celui-ci est toujours soumis à une pression hydrostatique de service.

3.1 - DOMAINE D'APPLICATION

Ces recommandations s'appliquent à tous les ouvrages réalisés en tranchées couvertes avec emprises, avec des soutènements du type :

- paroi moulée,
- paroi préfabriquée,
- paroi au coulis,
- berlinoise (profilés métalliques avec planches bois ou béton préfabriqué),
- paroi avec béton projeté clouté,
- palplanche avec contre bajoyer béton,
- palplanche avec dispositif de remplissage des ondes par des profilés de polystyrène à haute densité.

3.2 - PREPARATION ET RECEPTION DES SUPPORTS

3.2.1 - Caractéristiques de chaque support

a) Paroi moulée - paroi préfabriquée - contre bajoyer béton

Les spécifications de l'article 9.1.2.1 du fascicule 67 - titre III sont suffisantes.

b) Paroi au coulis

Ce type de soutènement n'est pas visé par le fascicule 67. Le GT n° 9 propose la spécification suivante : «Le coulis devra avoir la résistance mécanique requise par le CCTP avant mise en œuvre du D.E.G.

Les surfaces de coulis superficiellement déshydratées et de faible cohésion seront éliminées.

La longueur des clous des systèmes de fixation intermédiaire du D.E.G. devra être adaptée à la résistance mécanique du coulis. Les désaffleurements entre les profilés métalliques et la paroi au coulis ne devront pas excéder 5 cm.

c) Berlinoises et palplanches avec remplissage des ondes avec du polystyrène

- c1) Support métallique :

Les spécification de l'article 9.1.2.3 du fascicule 67 - titre III pourront être complétées

par celles de l'article 3.1.3 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S.

- c2) *Polystyrène de remplissage* :

L'article 9.2.4b du fascicule 67 - titre III est complété de la façon suivante : «Le polystyrène doit épouser parfaitement l'onde de la palplanche, être de classe EM selon la norme NFT 56 201, avec une résistance minimale à la compression supérieure ou égale à 90 KPa.

d) *Béton projeté*

L'article 9.1.2.2 du fascicule 67 - titre III est complété par les spécifications de l'article 3.1.1 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S.

e) *Solin d'angle*

Un solin d'angle devra être systématiquement réalisé à la jonction radier - support vertical, et ceci pour tous les supports indiqués ci-dessus. Celui-ci généralement en mortier, devra être arrondi avec un rayon supérieur à 5 cm.

3.2.2. - Réception des supports et mesure corrective des non conformités

Les points singuliers ayant été traités suivant les caractéristiques définies ci-dessus, la réception des supports comportera les opérations suivantes :

a) *Paroi moulée - paroi préfabriquée - contre bajoyer*

- a1) *Paroi moulée avec mortier taloché*, tel que défini à l'article 9.2.4c du fascicule 67 - titre III - Paroi préfabriquée et contre bajoyer béton : l'article 9.2 du fascicule 67 - titre III est complété de la façon suivante : les désaffleurements entre parois ou panneaux ne devront pas excéder 5 cm. Dans le cas de valeur supérieure de désaffleurement, les joints entre parois ou panneaux devront être chanfreinés à 45° avec du mortier ou autre type de matériaux, à condition qu'ils ne soient pas compressibles.

- a2) *Paroi moulée - fraisée*, et sans resurfaçage par mortier taloché

a2.1) *Vérification de la géométrie générale des supports* : application de l'article 3.2.1 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S. Cette vérification devra être réalisée suivant la procédure jointe en annexe n°1 de ces recommandations.

a2.2) *Vérification de la rugosité de la surface de la paroi moulée* : application de l'article 3.2.2 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S. Cette vérification devra être réalisée suivant la procédure jointe

en annexe n° 2 de ces recommandations. Les caractéristiques de l'écran de protection en géotextile sont indiquées ci-après dans le tableau n° 2 de l'article 4.1.4.

b) *Parois au coulis* :

La géométrie générale ne posant en principe pas de problème, seule la vérification des désaffleurements maximums des profilés métalliques en surface courante, ainsi que la cohésion superficielle du coulis devra être réalisée.

c) *Berlinoise et palplanches avec remplissage en polystyrène*

Idem alinéa b ci-dessus, seule la vérification des désaffleurements entre profilés métalliques et plaques, panneaux, blocs de polystyrène en surface courante devra être réalisée.

d) *Béton projeté*

- d.1) *Vérification de la géométrie générale des supports en béton projeté* : Application de l'article 3.2.1 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S. Cette vérification devra être réalisée suivant la procédure jointe en annexe n° 1 de ces recommandations.

- d2) *Vérification de la rugosité de la surface du béton projeté* : Application de l'article 3.2.2 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S. Cette vérification devra être réalisée suivant la procédure jointe en annexe n° 2 de ces recommandations.

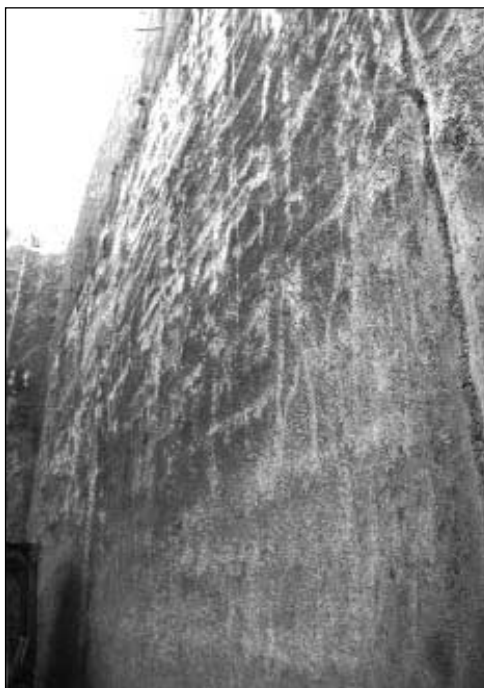


Photo 3 - Soutènement avec paroi moulée fraisée

3.2.3 - Tableau récapitulatif des opérations de réception des supports

L'ordre de déroulement des opérations de réception des supports figurant dans le tableau n° 1 annexé aux recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S. est applicable à la réception des supports de tranchées couvertes.

Seules les caractéristiques des écrans de protection en géotextile sont différentes, celles figurant ci-après dans le tableau n° 2 de l'article n° 4.1.4 sont applicables aux tranchées couvertes.

Photo 4 - Soutènement avec palplanches avec remplissage des ondes avec du polystyrène



Photo 5 - Soutènement mixte avec «berlinoise» et béton projeté clouté

4 - CARACTERISTIQUES DES ECRANS DE PROTECTION EN GEOTEXTILE ET GEOCOMPOSITE

Comme indiqué à l'article 2 définition et vocabulaire, ces géosynthétiques constituent le premier composant d'un D.E.G. D'après l'article 7.4.2.3 du fascicule 67 - titre III du CCTG, la fonction principale de ces géosynthétiques est d'assurer une protection mécanique évitant le poinçonnement ou la déchirure de la géomembrane d'étanchéité. Placés contre le support, leur rôle est d'absorber les défauts de rugosité de celui-ci, et notamment d'assurer une protection fiable et pérenne contre le poinçonnement statique provoqué par ces défauts.

Cet écran de protection, également appelé «protection extrados» pour les ouvrages construits avec emprises, peut être constitué :

- soit d'un géotextile constitué exclusivement de fibres de synthèse d'une masse surfacique minimale de 700 g/m² pour les tranchées couvertes, et de 600 g/m² pour les tunnels.
- soit d'un géocomposite constitué d'une géomembrane (PVC.P ou polyéthylène) de faible épaisseur et de préférence de couleur claire, associée en usine avec un support géotextile, de même nature et de même caractéristiques physico mécaniques que le géotextile seul.

4.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ECRAN DE PROTECTION

Les articles 7.4.2.3, 13.02.2 de l'annexe n° 3, et 7 de l'annexe n° 4 du fascicule 67 - titre III du CCTG publié en janvier 1992, précisent les caractéristiques à spécifier pour les géotextiles et géocomposites associés à un D.E.G..

A noter que ces caractéristiques concernent essentiellement la résistance mécanique (résistance ou poinçonnement statique) et, que par exemple, la capacité de drainage de l'écran de protection, que ce soit en phase provisoire ou définitive n'a pas été abordée par le fascicule 67 - titre III.

Les présentes recommandations se proposent par conséquent de compléter les spécifications du fascicule 67 dans les domaines suivants :

- adaptation des caractéristiques mécaniques de l'écran de protection en fonction des recommandations relatives à la préparation et la réception des supports de tunnels recevant un D.E.G., publiées dans le revue n° 150 de T.O.S. Novembre - Décembre 1998. Cette adaptation est également proposée en direction des recommandations proposées à l'ar-

ticle 3 de ce texte et s'appliquent plus spécifiquement aux supports de tranchée couverte.

- intégration de la fonction drainante d'un écran de protection, et ceci plus particulièrement dans le cas d'un D.E.G. mis en œuvre dans un tunnel.

4.2 - NATURE CHIMIQUE DES FIBRES DU GEOTEXTILE

De nombreuses études ayant mis en évidence un risque non négligeable d'hydrolyse de fibres polyester en milieu alcalin, celles-ci seront exclues pour une application en ouvrages souterrains où les supports sont généralement en béton et remplacées par des fibres de polypropylène ou similaire.

4.3 - MASSE SURFACIQUE MINIMALE DE L'ECRAN DE PROTECTION

Rappels des spécifications du fascicule 67 - titre III du CCTG (dans les cas où il s'agit bien de valeurs minimales et non pas nominales).

a) Tunnels

L'article 13.02.3 de l'annexe n° 3 spécifie une masse surfacique minimale de 600 g/m². Cette valeur minimale reste inchangée au niveau des spécifications à indiquer dans un CCTP.

Des valeurs supérieures peuvent être prescrites au CCTP en fonction des valeurs de rugosité du béton projeté et mesurées $\overline{PMp}$ et $\overline{PMv}$ (Profondeur Maximum moyenne en Piedroit et en Voûte de la rugosité du béton projeté) mesurées à l'issue de l'essai de conformance réalisé sur le site, et ceci en fonction des cas de réception figurant dans le tableau n°1 des recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S.

Comme indiqué par ailleurs dans ces recommandations, et compte tenu de l'évolution de la nature des soutènements dans les tunnels les valeurs minimales surfaciques de l'écran de protection ont été introduites pour les types de supports suivants :

- béton projeté avec fibres métalliques : 800 g/m²
- voussoirs béton (tunnels forés mécaniquement) : 600 g/m²
- soutènement métallique : 1000 g/m²

b) Tranchées couvertes

L'article 7 de l'annexe n° 4 spécifie une masse surfacique minimale de 700 g/m². Cette valeur minimale reste inchangée pour les types de supports suivants :

- parois moulées - parois préfabriquées - contre bajoyer béton - parois au coulis - pal-planche avec remplissage avec du polystyrène.

Dans le cas de parois moulées non surfacées par un enduit taloché, ou de supports en béton projeté, la masse surfacique pourra être augmentée en fonction des valeurs de rugosité $\overline{PMp}$ mesurées lors des épreuves de conformance réalisées sur le site. Comme pour les tunnels cette augmentation de la masse surfacique se fera en relation avec les différents cas de réception figurant dans le tableau n°1, annexé aux recommandations publiées dans le n° 150 de T.O.S.

Pour les parois du type «Berlinoise» la masse surfacique minimale sera de 1000 g/m².

4.4 - CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Le GT n° 9 propose d'associer une fonction drainage à celle de la résistance mécanique initialement dévolue aux écrans de protection contre le poinçonnement statique par le fascicule 67 - titre III. Cette fonction permettra de capter et de drainer de faibles écoulements d'eau, tout en évitant en phase chantier le passage d'eau à travers le géotextile susceptible d'altérer la bonne réalisation de la thermosoudure des lès de géomembrane d'étanchéité synthétique. En fonction des débits d'infiltration, le géotextile pourra être localement remplacé par un géocomposite de protection et de drainage comme indiqué ci-après.

Cette fonction drainante prendra encore plus d'importance en phase définitive, c'est à dire pendant toute la durée d'exploitation de l'ouvrage, car elle devra faciliter l'écoulement de l'eau provenant du terrain jusqu'au dispositif de drainage installé généralement en pied de piedroit ou de voûte.

Pour assurer la pérennité du drainage surfacique de l'écran de protection, le GT n° 9 complètera ultérieurement cette recommandation par l'étude des caractéristiques de filtration du géotextile, de manière à éviter son colmatage progressif en cas de présence par exemple d'eau d'infiltration à caractéristique «incrustante» ; de même sera prise en compte ultérieurement la perméabilité à l'eau (NFENISO 10319)

A noter l'existence sur le marché de géocomposite de protection associant les fonctions suivantes :

- filtration avec une couche de géotextile,
- drainage avec une couche épaisse de géogrille
- étanchéité avec une mince couche synthétique (PVC.P)

Ces géocomposites de protection peuvent être utilement préconisés en cas d'eau d'infiltration fortement «incrustante» ou très chargée en fines particules du terrain.

A noter que cette caractéristique hydraulique n'est pas revendiquée par les écrans de protection, où le D.E.G. n'assure pas un drainage définitif (par exemple en tranchées couvertes).

Caractéristiques hydrauliques proposées

A l'issue de plusieurs essais comparatifs de transmissivité hydraulique réalisés en laboratoire sur plusieurs types de géotextiles, le GT n° 9 recommande les valeurs hydrauliques minimales suivantes :

- débit minimal : 15l/m/h
- transmissivité minimale : $4,6 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

Ces valeurs ont été déterminées à l'issue d'un essai de transmissivité, réalisé selon les modalités de la norme NFEN 15012958 dans les conditions précisées au paragraphe 5.3.

Ces valeurs sont celles proposées pour des débits d'eau habituellement rencontrés dans les ouvrages souterrains, dans le cas de débits plus importants le GT n° 9 recommande les aménagements suivants à apporter au D.E.G.

- *Ouvrages souterrains présentant des débits d'eau ponctuellement importants* (supérieurs à 0,5l/mn) : mise en place au droit du point d'arrivée d'eau de cerces constituées de géoespaceurs, de largeur variable, qui la draineront jusqu'au dispositif de drainage de pied de piédroit ou de voûte, et ceci avant mise en œuvre de l'écran de protection en géotextile. En cas d'arrivée d'eau présentant ponctuellement des débits supérieurs à 30 l/mn, le captage et le drainage devront se faire obligatoirement par l'intermédiaire de drains, tels qu'ils sont définis à l'article n° 6. de ce texte. Ceux-ci devront être raccordés au dispositif de drainage de pied de piédroit ou de voûte en cas de drainage définitif, ou fermés par injection en cas de drainage provisoire.

- *Ouvrages souterrains présentant des surfaces importantes de support, caractérisées par des arrivées d'eau diffuses susceptibles de traverser l'écran de protection en géotextile* :

remplacement de l'écran de protection en géotextile par un géocomposite, constitué côté support d'un géotextile, d'une masse surfacique pouvant aller de 600 à 1200 g/m² (en fonction des valeurs rugosité $\overline{PMp}$ et $\overline{PMv}$) avec une transmissivité égale ou supérieure à : $4,6 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Côte géomembrane ce géotextile sera associé à un film de synthèse qui en fonction de la masse surfacique du géotextile devra avoir les épaisseurs suivantes :

- 600 g/m² film de synthèse de 200 microns minimum
- 800 g/m² film de synthèse de 150 microns minimum
- 1000 g/m² film de synthèse de 100 microns minimum

- 1200 g/m² film de synthèse de 100 microns minimum

La fixation du géocomposite au support devra se faire par l'intermédiaire de rondelles de synthèse, telles qu'elles ont été définies dans les recommandations du GT n° 9 relatives «à l'emploi de rondelles PVC pour la fixation d'un D.E.G.» publiées dans le n° 138 de la revue T.O.S.

4.5 - CARACTERISTIQUES PHYSICO MECANIQUES

Le GT n° 9 recommande d'adapter et de modifier essentiellement les spécifications concernant :

- les caractéristiques en traction selon les modalités de la norme NFP 84.501, s'il s'agit d'écran de protection en membrane de synthèse, et de la norme NFEN ISO 10319 s'il s'agit de géotextiles et produits apparentés.

- la résistance au poinçonnement statique selon les modalités de la norme NFP 84.507

Ces nouvelles spécifications sont présentées en fonction des ouvrages et des types de support dans les tableaux 1 et 2 ci-après.

4.6 - RESISTANCE DE L'ECRAN DE PROTECTION CONTRE LES BRULURES ACCIDENTELLES

Lors des opérations de fixation, par thermo soudure (air chaud de 200 à 300°C) de la géomembrane d'étanchéité sur les rondelles synthétiques prévues à cet effet, il arrive souvent que l'écran de protection, généralement en géotextile, soit accidentellement brûlé, superficiellement ou plus profondément, réduisant ainsi ponctuellement et sensiblement sa résistance au poinçonnement statique. Pour réduire ce type d'endommagement, le GT n° 9, après plusieurs essais réalisés en laboratoire et sur chantier, recommande en fonction de la nature de l'écran de protection spécifié la mise en œuvre des solutions suivantes :

- écran de protection en géotextile : utilisation de rondelles de fixation telles qu'elles sont définies dans les recommandations publiées dans le n° 138 de T.O.S., équipées d'une bavette d'un diamètre sensiblement supérieur à celui des rondelles pour assurer localement une meilleure protection contre les brûlures accidentelles.

Normes	Spécifications minimales	Soutènement béton projeté		Voussoirs béton	Soutènement métalliques Cintres et tôles
		Non fibré	Fibré		
NFEN 963	Masse surfacique (en g/m ²)	600	80	600	1000
NFP 84507	Poinçonnement statique cylindrique Ø 8 mm (en kN)	0,6	0,8	0,6	7
NFEN ISO 10319	Allongement à la force maxi (en %)	70	70	70	70
NFEN ISO 10319	Résistance en traction (en kN)	12	12	12	12
NFEN ISO 12958	Transmissivité sous 150 kPa (en m ² /s)	$4,6 \times 10^{-6}$	$4,6 \times 10^{-6}$	$4,6 \times 10^{-6}$	$4,6 \times 10^{-6}$

Tableau n° 1 - Spécifications pour les tunnels

Spécifications minimales (*)	Soutènement béton coffré ou taloché - paroi au coulis palplanches avec remplissage polystyrène	Béton projeté		Paroi moulée fraisée	Berlinoise soutènement mixte
		Non fibré	Fibré		
Masse surfacique du géotextile (en g/m ²)	700	700	800	800	1000
Poinçonnement statique (en kN)	0,7	0,7	0,8	0,8	1
Allongement à la force maximale (en %)	50	50	50	50	70
Résistance en traction (en kN/m)	12	12	12	12	30

(*) Spécification minimales et non nominales

Tableau n° 2 - Spécifications pour les tranchées couvertes

- géocomposite de protection : la protection contre les brûlures accidentelles est en partie réalisée par le film de synthèse situé coté géomembrane. A noter un meilleur comportement des films en polyéthylène contre les brûlures accidentelles, sous réserve cependant que l'épaisseur du film soit supérieure ou égale à 200 microns.

Résistance au feu de l'écran de protection

Par manque d'essais de référence, et de recommandations française ou européenne, la résistance au feu d'un écran de protection n'a pas été précisément abordée par le GT n° 9. Cependant, et compte tenu de la sensibilité au feu, notamment des géotextiles, qui très souvent amorcent et entretiennent l'incendie d'un D.E.G., le GT n° 9 est conscient de la nécessité d'introduire à moyen terme des spécifications concernant cette résistance au feu. Des spécifications demandant notamment une résistance minimale au feu du niveau M1 ou B1 (selon la norme DIN 4102) sont envisageables dans un proche avenir, d'autant plus que les producteurs possèdent en laboratoire ces types de produit ; dès à présent une préférence devra être donnée à des produits de ce type.

5 - GEOESPACEURS ET GEO-COMPOSITE DE DRAINAGE

5.1 - PRINCIPES DE DRAINAGE

On utilisera des matériaux de synthèse qui assurent essentiellement une fonction de drainage, et dont la définition et la présentation figurent à l'article 1 de ce texte.

Ces matériaux de drainage peuvent être utilisés pour assurer les fonctions suivantes :

- Captage provisoire d'arrivée d'eau en tunnels et tranchées couvertes et dans ce cas, ils sont systématiquement associés à un D.E.G.

- Captage et drainage définitif d'un ouvrage souterrain, et dans ce cas, le matériau de drainage est généralement utilisé seul sans D.E.G. (à l'exception de quelques cas où il peut par exemple être associé à un D.E.G. posé uniquement en voûte ou en dalle supérieure). Le dispositif de drainage assure dans cette configuration l'étanchéité générale de l'ouvrage en favorisant le captage et l'écoulement des eaux d'infiltration autour de celui-ci, permettant d'éviter ainsi sa mise en charge hydrostatique.

Ces matériaux de drainage peuvent être mis en œuvre de la façon suivante :

a) Drainage ponctuel

Captage et drainage d'arrivées d'eau présentant localement des débits supérieurs à 0,5 l/mn. Ce drainage, comme défini à l'article 1 de ce texte peut se présenter soit sous forme de cerce, lorsqu'il est mis en œuvre par bandes verticales de largeur variable, soit sous forme de lisse lorsqu'il est mis en œuvre par nappes (de 1,50 m à 2,00 m de hauteur) horizontales.

Le drainage ponctuel peut être utilisé dans les cas suivants :

- Drainage provisoire, et dans ce cas, il est principalement utilisé sous forme de plaques alvéolaires préformées de 8 à 20 mm d'épaisseur (en fonction des débits à évacuer sous pression de béton frais de 100 à 150 kPa). Les cerces et lisses sont simplement fixés par spitage au support, et raccordés au dispositif de drainage du D.E.G.

- Drainage définitif, et dans ce cas, il est généralement utilisé sous forme de bandes de géocomposites équipées d'une couche de filtration. Ces bandes sont généralement fixées par spitage au support (tunnels ou tranchées couvertes avec emprises), verticalement au droit des joints de plots en tunnel, ou de parois moulées en tranchée couverte, et horizontalement en tunnel à la reprise de béton banquettes - voûte. Des bandes de géospaceurs peuvent également être utilisées sous réserve qu'elles soient équipées latéralement d'un joint d'étanchéité (du type

précomprimé) évitant le passage de la laitance de ciment pendant le bétonnage du revêtement définitif de l'ouvrage. Les bandes de drainage doivent obligatoirement être raccordées à un drain longitudinal généralement placé en pied de voûte ou de piédroit.

b) Drainage de surface

Comme pour le captage ponctuel deux cas peuvent se présenter :

- Captage de surface provisoire, utilisé en association avec un D.E.G. pour drainer soit des zones de voûtes présentant des surfaces d'arrivées d'eau diffuses très importantes, soit des arrivées d'eau en radier comme cela est évoqué à l'article 6.2 des présentes recommandations. Pour ce type de captage, les plaques alvéolées préformées sont généralement utilisées. Elles sont fixées mécaniquement au support par spitage, avec recouvrement en fonction du système compris entre 0,10 et 0,20 m par nappe, et sont raccordées à des dispositifs de drainage ou de pompage provisoire.

- Captage et drainage de surface définitif : ce dispositif de drainage, qui contribue à la fonction étanchéité est principalement utilisé pour des ouvrages réalisés en tranchée couverte, avec ou sans emprises, mais toujours hors pression hydrostatique. Généralement, ce sont les piédroits qui sont équipés de ce type de drainage, parfois les



Photo 6 - Drainage ponctuel et provisoire à l'aide d'une bande de géospaceur



Photo 7 - Géocomposite de drainage vertical d'une tranchée courante réalisée sans emprises

radiers mais ce type de drainage reste encore relativement peu utilisé en France. Dans ce cas de drainage définitif, il est fortement recommandé d'utiliser des géocomposites de drainage équipés d'une couche de filtration, ce qui garantira la pérennité du système de drainage de l'ouvrage. Les nappes de drainage sont déroulées verticalement, avec un recouvrement en fonction du système compris entre 0,10 et 0,20 m. La fixation principale se fait en tête de nappes de drainage, avec en fonction de la hauteur à drainer des fixations intermédiaires par spitage. Le système de drainage vertical doit être raccordé à un dispositif en polyéthylène, équipé au moins tous les 50 m d'une trappe de visite et de nettoyage du dispositif.

5.2 - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT

Le concepteur ne doit pas spécifier la capacité de drainage des matériaux en fonction de celle du drain longitudinal, mais en fonction du débit prévisible des eaux d'infiltration provenant du terrain encaissant. Le dispositif de drainage longitudinal devra finalement être dimensionné en fonction bien sûr du débit prévisible d'arrivée d'eau, mais également en fonction des impératifs d'exploitation fixés par le maître d'ouvrage (implantation et dimensions des trappes de visite notamment).

a) Tunnels creusés

Les géoespaceurs et géocomposites de drainage sont classés selon le tableau n° 3 ci-dessous.

Catégorie	Capacité de drainage	Ø du drain du dispositif sous 2% de pente
1	0,1 l/s/m	Ø 100 mm
2	0,1 à 0,25 l/s/m	Ø 125 mm
3	0,25 à 0,5 l/s/m	Ø 150 mm

Tableau 3 - Classement des géoespaceurs et géocomposite de drainage

Les diamètres indiqués dans le tableau n° 3 donnent la section théoriquement nécessaire pour évacuer les débits considérés, mais ne tiennent pas compte des risques de colmatage éventuellement à attendre en fonction de la nature chimique des eaux à drainer.

Dans ce cas de venues d'eau ponctuellement plus importantes, il conviendra de réaliser des captages supplémentaires qui nécessiteront des dispositifs spéciaux en captage et en drainage longitudinal.

b) Tranchées couvertes

Les débits rencontrés sont généralement plus faibles que ceux rencontrés en tunnels. Par

conséquent, et en l'absence d'indication précise sur les débits à prendre en compte pour le dimensionnement du système de drainage, il conviendra dans un premier temps de s'assurer de la cohérence entre la transmissivité du matériau de drainage et la perméabilité du terrain encaissant.

Dans le cas d'un dimensionnement d'un drainage de radier ou d'une dalle supérieure, la classification proposée dans le tableau n° 3 pourra s'appliquer. Cependant, le concepteur devra faire le calcul du débit longitudinal pour vérifier la capacité drainante (sous faible gradient hydraulique) du matériau de drainage spécifié, et définir un espacement des points de pompage.

5.3 - TESTS ET NORMES DE REFERENCE

Le GT n° 9 recommande aux concepteurs d'intégrer les tests et normes de références suivants dans la rédaction d'un CCTP pour les matériaux drainage des ouvrages souterrains, en ne perdant pas de vue que ceux-ci doivent refléter avant tout, les conditions réelles dans lesquelles les matériaux seront utilisés.

A noter que l'on pourrait utiliser la norme expérimentale G 38.061 (février 1993) «Recommandations pour l'utilisation des géotextiles - Détermination des caractéristiques hydrauliques dans les systèmes de drainage et de filtration», et également commencer à s'inspirer du projet de norme européen NFEN 13252 relatif aux caractéristiques des géotextiles dans les systèmes de drainage.

a) Tunnels creusés

L'essai de transmissivité devra être réalisé en suivant la norme NFEN ISO 12958 avec un gradient $i = 1$ en la modifiant cependant pour que l'échantillon de matériau drainant à tester soit positionné entre une plaque rigide et une membrane souple.

La pression d'essai devra être de 150 kPa, appliquée pendant 6h 00 (durée de bétonnage d'une voûte).

b) Tranchées couvertes

b1) Drainage vertical pour ouvrage sans emprises

Dans ce cas, le matériau de drainage vertical est soumis à une pression permanente qui sera fonction de la hauteur du remblais. Dans les cas les plus courants, celle-ci sera comprise entre 50 et 100 kPa.

Les essais suivants devront être spécifiés :

- essai de transmissivité, avec un gradient $i = 1$, réalisé comme au paragraphe «5.3 a) Tunnels creusés» ci-dessus. Un essai de transmissivité sera également à spécifier après

fluage, selon la norme actuellement expérimentée en France, XP ENV 1897 «Détermination des propriétés de fluage en compression - Indice de classement (G 38126)»

- essai de fluage sous compression à long terme selon la norme en vigueur.

b2) Drainage horizontal

Un essai de transmissivité, sous gradient faible ($i = 0,02$ ou $0,05$ ou à défaut égal à $0,1$) devra être spécifié sous une contrainte de 50 kPa.

6 - CAPTAGES DE VENUES D'EAU PONCTUELLES

Le captage d'arrivées d'eau ponctuelles, avant réalisation par exemple d'un béton projeté, ou de la pose d'une D.E.G. peut s'avérer nécessaire pour faciliter la bonne réalisation de ces phases de travaux. Deux types de captage peuvent être envisagés :

- Captage ponctuel, à l'aide de drains demi sphériques ou cylindrique, de diamètre à déterminer en fonction des débits à évacuer.

- Captage «surfactive», et ceci principalement sous radier, à l'aide de géoespaceurs, ou de géocomposites dont les caractéristiques sont à dimensionner en fonction du classement établi dans le tableau n° 3 ci-avant.

6.1 - CAPTAGE DES VOUTES ET PIEDROITS

Ce captage, provisoire ou définitif peut être envisagé, ainsi bien en tunnel qu'en tranchée couverte, dans les cas d'utilisation suivants :

a) Avant réalisation d'un support en béton projeté, de manière à drainer les arrivées d'eau ponctuelles, dont le débit pourrait empêcher la bonne tenue de celui-ci sur le terrain encaissant, ou sur le soutènement. Dans ce cas, on utilise principalement des gaines souples demi cylindriques, généralement en P.V.C., avec une section de drainage habituellement comprise entre 6 et 20 cm². Ces gaines sont fixées ponctuellement à l'aide de cachetage à base de ciment à prise rapide, ou à l'aide d'agrafes métalliques. Usuellement, il n'y a pas de raccordement à prévoir de ce captage au dispositif de drainage du D.E.G., sauf en présence de débit d'écoulement supérieur à 1l/mn et dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des drains P.V.C. cylindriques, si le captage est provisoire, ou des drains PEHD cylindriques si le captage est définitif.

Dans le cas d'utilisation de très gros diamètres, destinés notamment à drainer en permanence de gros débits, provenant par exemple d'un écoulement permanent ou intermittent d'un Karst sous pression hydrostatique, il est recommandé de prévoir l'utili-

sation d'un drain de 100 mm de diamètre au minimum, également en polyéthylène et d'une résistance à la compression supérieure ou égale à 150 kPa.

Comme pour tout système de drainage définitif à gros débit, ce captage ponctuel est généralement directement raccordé au réseau d'assainissement des eaux claires de l'ouvrage.

Le raccordement de ce type de drain circulaire avec la géomembrane d'un D.E.G. doit faire l'objet d'un «point singulier» figurant dans le carnet de détail étanchéité établi par l'entrepreneur. En principe, ce raccordement à la géomembrane d'étanchéité est assuré soit par système métallique de type «bride - contre bride», soit et c'est le système le plus utilisé, par une collerette synthétique, comme cela est indiqué dans le schéma n° 3 de la planche n° 1 ci-dessous.

Dans le cas d'un captage provisoire réalisé avec un drain en P.V.C., celui-ci est toujours fermé, après bétonnage du revêtement définitif de l'ouvrage, à l'aide d'une injection, soit d'un coulis de ciment à rigidification accélérée, soit d'un coulis de résines polymériques. Dans ce dernier cas, il est conseillé d'utiliser des polyuréthanes bi-composants aquaréc-

tifs (beaucoup moins perméable que les polyuréthanes mono composants). Dans tous les cas, la méthode de fermeture (nature, pression et longueur de remplissage de l'injection) devra faire l'objet d'une procédure d'exécution particulière à soumettre à l'acceptation du maître d'œuvre.

b) Après réalisation du béton projeté en vertical ; dans ce cas les arrivées d'eau sont captées et évacuées de la façon suivante :

- On utilise généralement les mêmes gaines souples en P.V.C. ou en polyéthylène que celles utilisées avant la mise en place du béton projeté. En tranchée couverte, on utilisera de préférence des bandes de géospa- ceur du type plaque drainante alvéolée, telle qu'elle figure au schéma n° 1 de la planche n° 1 ci-dessous, permettant avec une largeur de 0,30 à 0,50 m de mieux capter par exemple les infiltrations provenant d'un joint de paroi moulée.

Leur raccordement au dispositif de drainage longitudinal, provisoire ou définitif du D.E.G. peut se réaliser :

- soit directement dans la lisse de drainage du D.E.G. pour les gaines demi cylindriques et les bandes de géospa- ceurs.

- soit directement, en fonction du diamètre du drain et du débit à évacuer, dans le dispositif définitif de drainage du D.E.G., ou dans le réseau d'assainissement des «eaux claires» de l'ouvrage.

6.2 - CAPTAGE ET DRAINAGE PROVISOIRE DES RADERS DES OUVRAGES ENTIEREMENT ETANCHES PAR UN D.E.G.

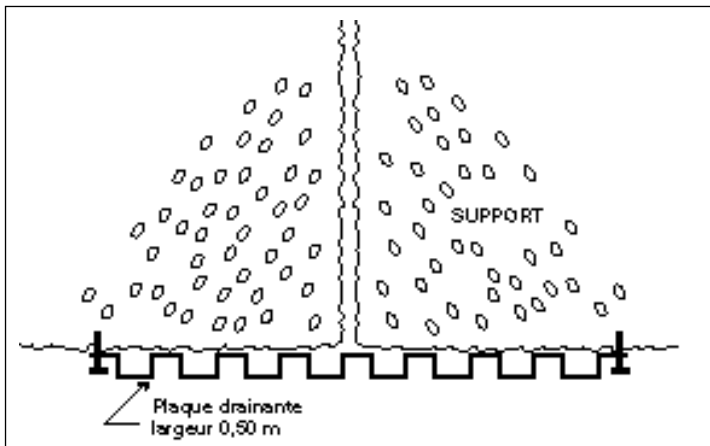
6.2.1 - Tunnels

Généralement, l'étanchéité est réalisée en 2 phases :

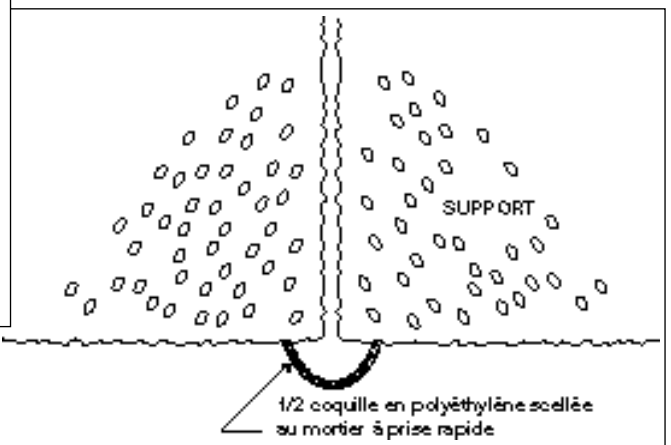
- 1^{ère} phase : étanchéité du radier et de l'amorce des piedroits,
- 2^{ème} phase : étanchéité de la voûte.

Le radier est habituellement bétonné avant la réalisation de l'étanchéité de la voûte.

Les problèmes de drainage provisoire à régler sont très souvent exclusivement liés au captage et drainage de l'eau circulant entre le béton de propreté et le D.E.G. du radier pendant les différentes phases de travaux.



▲ Figure 1 - Drainage par bande de plaque drainante



▲ Figure 2 - Drainage par 1/2 coquille

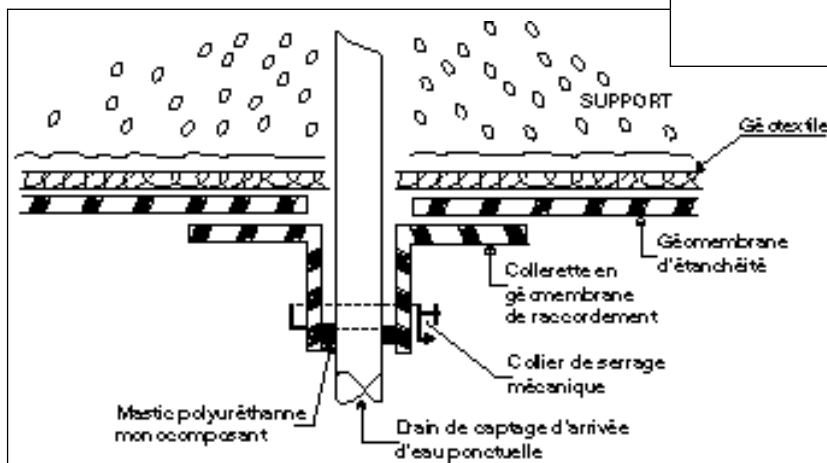


Planche n° 1 CAPTAGE PROVISOIRE EN PIEDROIT ET VOUTE

◀ Figure 3 - Raccordement d'un drain de captage ponctuel avec un DEG

Le drainage du radier peut être réalisé selon les modes suivants de réalisation de l'ouvrage :

a) Travaux s'effectuant de l'amont vers l'aval

La pose du D.E.G. et le bétonnage du radier étant réalisés du point haut du profil en long de l'ouvrage jusqu'à son point bas.

Trois possibilités de drainage peuvent être choisis parmi celles schématisées dans la planche n° 2 « Drainage des radiers pendant les travaux » figurant ci-dessous.

- Figure n° 1 : Drainage par plaque alvéolée placée entre le béton de propreté et le D.E.G.. La largeur de la plaque de drainage est fonction du débit à évacuer. Par exemple, une plaque de 20mm de hauteur possède une capacité drainante de 1,3 l/s et par mètre de largeur. Ce schéma est celui qui est généralement le plus utilisé, car outre sa bonne capacité hydraulique, il présente l'avantage de ne pas gêner la pose de l'étanchéité et la mise en œuvre du ferrailage du radier.

- Figure n° 2 : Drain à cunette plate posé au point bas du radier, entre le béton de propreté et le D.E.G. Le drain est dimensionné en fonction du débit à évacuer, selon le classement établi dans le tableau n° 3. Par rapport à la première solution, celle-ci est essentiellement utilisée en cas de débits d'arrivée d'eau très importants. Elle présente l'inconvénient de ne recueillir qu'une partie de l'eau d'infiltration du radier, et de gêner la pose du D.E.G. (au niveau des soudures transversales) et la mise en œuvre du ferrailage du radier.

- Figure n° 3 : Drain cylindrique inclus dans une tranchée drainante. En cas d'arrivée d'eau importante, cette solution paraît la

mieux adaptée, d'une part de par la capacité drainante amenée par un drain circulaire de 150mm de diamètre généralement utilisé, et surtout par le fait qu'elle ne gêne absolument pas la pose du D.E.G. et celle du ferrailage du radier.

b) Travaux s'effectuant de l'aval vers l'amont :

La pose du D.E.G. et le bétonnage du radier étant réalisés du point bas du profil en long de l'ouvrage jusqu'à son point haut.

Les trois solutions évoquées ci-dessus peuvent également être appliquées ; mais d'une manière générale, on utilisera de préférence :

- la figure n° 1 dans le cas où les débits d'infiltration sont faibles,

- la figure n° 3 dans le cas où les débits d'infiltration sont importants, avec risques de création de poches d'eau susceptibles de soulever le D.E.G. lors du bétonnage du radier.

6.2.2 - Tranchées couvertes

Le problème de drainage provisoire ne se pose que pour les ouvrages réalisés avec emprises, c'est à dire avec un soutènement susceptible d'amener l'eau d'infiltration dans la fouille. Deux cas peuvent se présenter :

a) Ouvrages réalisés hors nappe phréatique

Cas le plus simple à drainer, car il n'y a pas de dispositif particulier de drainage à prévoir, sinon de laisser un regard ou un puits perdu aux points bas pour le pompage des eaux pluviales.

b) Ouvrages réalisés dans la nappe phréatique

Cas le plus courant, les venues d'eau provenant aussi bien du soutènement que du fond de la fouille. Après avoir pris les mesures de drainage ponctuel indiquées à l'article 5.1, ou éventuellement d'injection en cas de débits trop importants, les eaux ainsi collectées sont drainées par deux collecteurs latéraux comme indiqués dans la figure n° 4 de la planche n° 2.

Le diamètre des drains circulaires doit être dimensionné en fonction du classement donné par le tableau n° 3.

Ces collecteurs sont raccordés aux points bas sur un puits ou un regard.

Pour éviter la formation de poches d'eau sous le D.E.G., il est indispensable de prévoir un pompage, permanent ou

intermittent en fonction des débits d'arrivées d'eau dans le puits ou le regard.

Le raccordement d'un D.E.G., en cas de présence de ces puits de pompage doit obligatoirement se faire selon le principe décrit dans la figure n° 5 de la planche 2 ci-dessous.

Le couvercle métallique de la virole de pompage devra être étanche pendant toute la durée de mise en charge hydrostatique de l'ouvrage.

Planche n° 2 DRAINAGE PROVISOIRE DES RADIERS PENDANT LES TRAVAUX

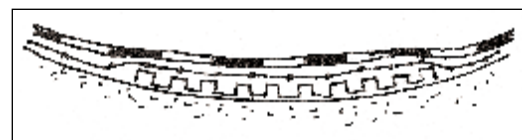


Figure 1 - Plaque alvéolée drainante

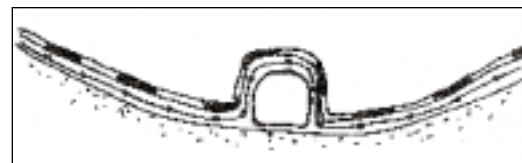


Figure 2 - Drain à cunette plate

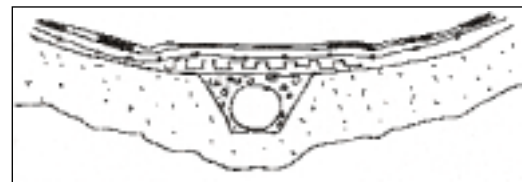


Figure 3 - Drain inclus dans le béton de propreté ou le pré-radier

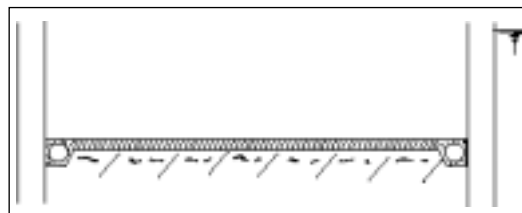


Figure 4 - Tranchée couverte - drains longitudinaux inclus dans le béton de propreté

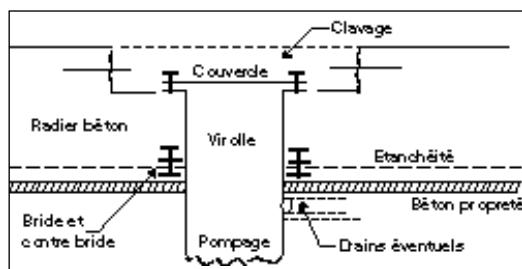


Figure 5 - Raccordement d'un DEG sur une virole de puits de pompage provisoire



Photo 8 - Tunnel TGV de Marseille
Captage et drainage provisoire au madrier sous D.E.G.

7 - DISPOSITIF DE DRAINAGE ASSOCIE A UN D.E.G. EN PIED DE VOUTE DE TUNNEL

7.1 - ROLE DU DISPOSITIF DE DRAINAGE

Les dispositifs mis en place ont pour objet de collecter en base de chaque voûte les eaux d'infiltration issues du terrain encaissant et captées par le D.E.G. situé en extrados du revêtement définitif de l'ouvrage.

Ces eaux sont ensuite conduites soit en réseau unitaire, soit en réseau séparatif vers un exutoire naturel.

7.2 - EVOLUTION DE LA CONCEPTION DES DISPOSITIFS DE DRAINAGE

L'apparition de ces dispositifs de collecte des eaux d'infiltration coïncide avec l'utilisation des premières géomembranes synthétiques mise en œuvre pour assurer l'étanchéité du type «parapluie» d'un tunnel.

La conception de ces dispositifs a ensuite évolué dans le temps, en fonction des habitudes et expériences de maîtres d'œuvre, mais également pour répondre aux soucis naissants de leur maintenance exprimés par les maîtres d'ouvrage.

Cette évolution a été marquée par les 3 étapes suivantes qui ont profondément modifié le dimensionnement et la fonctionnalité de ces dispositifs de drainage.

a) Utilisation des drains circulaires, du type drain "agricole"

Ces drains circulaires, de 80 mm de diamètre, entourés ou non d'un géotextile, et autour desquels venait s'entourer la géomembrane d'étanchéité ont été très largement utilisés dans les années 1980.

Le dispositif de drainage était tout simplement suspendu au soutènement, avant bétonnage de la banquette, par l'intermédiaire de languettes en P.V.C. spitées dans le support.

Généralement l'évacuation des eaux drainées vers l'intrados du revêtement se faisait directement sur le trottoir par l'intermédiaire de tés en plastique, disposés tous les 10 m environ. Ce type de dispositif de drainage s'est très rapidement heurté à des problèmes liés par exemple à l'obligation de suivre la configuration souvent très tourmentée des supports et les très nombreuses pertes de charge provoquées par les changements de direction du drain qui en résultaient. A cette difficulté hydraulique est venue se rajouter un

manque de résistance du drain à la compression notamment lors du bétonnage du revêtement où des pressions de 100 à 150 kPa de béton frais sont courantes. Cette insuffisance mécanique du drain s'est très souvent traduite par des écrasements réduisant sensiblement la capacité hydraulique du dispositif de drainage.

Une première évolution de ce type de dispositif de drainage, comme indiqué dans la figure n° 1 de la planche n° 3 ci-dessous, a été de déposer le drain sur la partie supérieure de la banquette, assurant ainsi la rectilignité de celui-ci, la géomembrane d'étanchéité le recouvrant avant d'être fixée mécaniquement sur la banquette. Une coque en béton projeté, mise en œuvre juste avant le bétonnage de la voûte permettait de compléter et d'assurer la résistance mécanique du drain pendant cette phase de travaux.

b) Généralisation des drains circulaires rectilignes rigides

Ces drains circulaires de 100 mm de diamètre sont placés directement dans une engravure aménagée dans la partie supérieure de la banquette. Cette pose rectiligne du drain facilite l'écoulement des eaux de drainage, en limitant notamment (en fonction de la nature chimique de l'eau) les risques de colmatage. Comme indiqué dans la figure n° 2 de la planche n° 3, la géomembrane d'étanchéité recouvre la partie supérieure du drain, et est arrêlée sur la banquette soit à l'aide d'une cornière en tôle colaminée scellée dans le béton, soit à l'aide d'un plat toujours en tôle colaminée (acier galvanisé + couche supérieure en P.V.C.) chevillée au support.

Le drain n'est ouvert que dans sa partie supérieure sur 120°, la partie inférieure formant cunette de récupération d'eau, dont l'écoulement est facilité par la présence de la lisse de géospaceur placée juste au-dessus du dispositif de drainage.

Dans cette technique le drain rectiligne est raccordé tous les 40 à 50 m jusqu'à un collecteur généralement placé sous la chaussée du tunnel. Cette technique a permis également l'arrivée des premiers dispositifs de visite (inspection par caméra) et de nettoyage du drain ; ceux-ci comportent généralement une réservation en piédroit de

dimensions variables raccordée au drain par des tuyaux inclinés à 45°.

Malgré l'amélioration certaine amenée par ce type de dispositif de drainage, il présente néanmoins des inconvénients notamment au niveau des tuyaux de raccordement au collecteur sous chaussée, ceux-ci restant exposés à des risques de déformation lors du bétonnage.

c) Remplacement des drains circulaires par des caniveaux avec couverture rigide

Dans le courant des années 1990, la conception des dispositifs de drainage a évolué vers une insertion complète de celui-ci dans la banquette.

Cette nouvelle technique consiste à coffrer dans le niveau supérieur de la banquette l'empreinte du futur caniveau (il n'y a plus de drain), celui-ci étant fermé par une couverture rigide permettant le passage de l'eau. Ce caniveau offre l'avantage d'augmenter plus facilement les sections d'écoulements par approfondissement, donc sans augmentation de la largeur de la banquette.

Suivant les tunnels où cette technique est désormais adoptée, la couverture du cani-

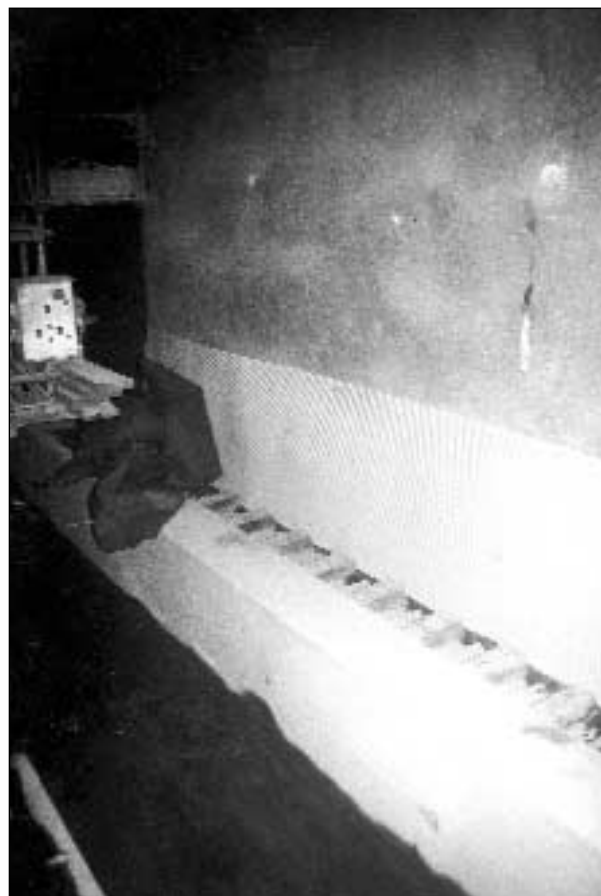


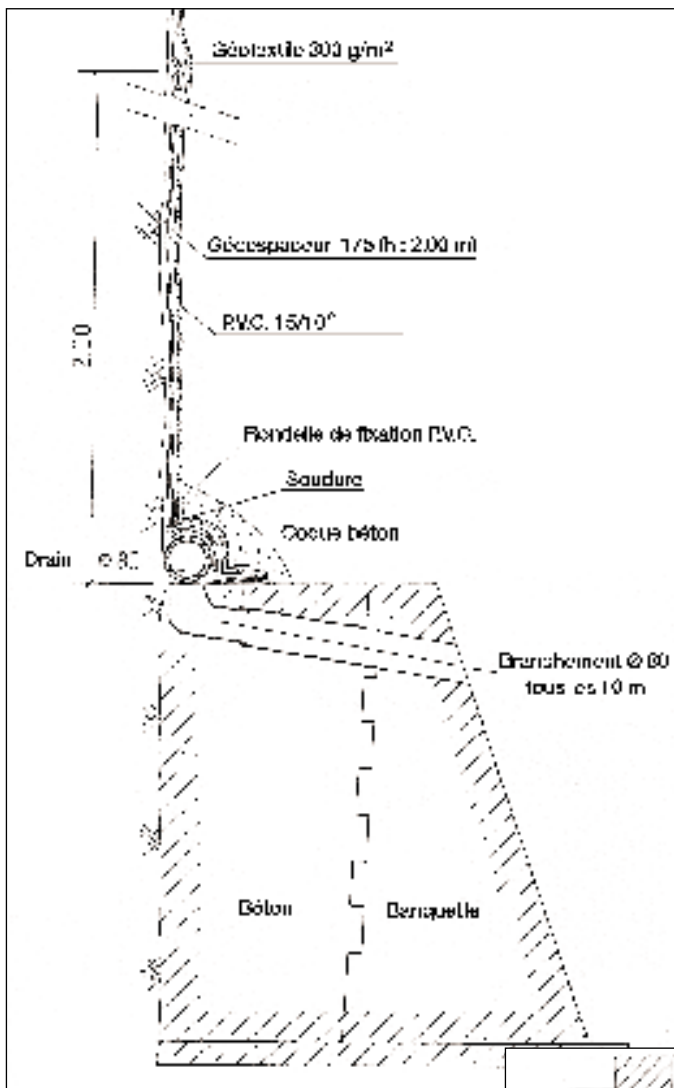
Photo 9 - Tunnel de Puymorens - Couverture rigide d'un dispositif de drainage à l'aide de «tuiles métalliques» avec lisse de drainage

veau peut être : métallique, en béton, ou même en matière synthétique, reprenant sans aucun problème les charges liées au béton frais, et ceci sans désormais aucun risque de réduire la section d'écoulement par écrasement du dispositif de drainage. Le D.E.G. recouvre la couverture du caniveau, et comme indiqué dans la figure n° 3 de la planche n° 3, la géomembrane peut être arrê-

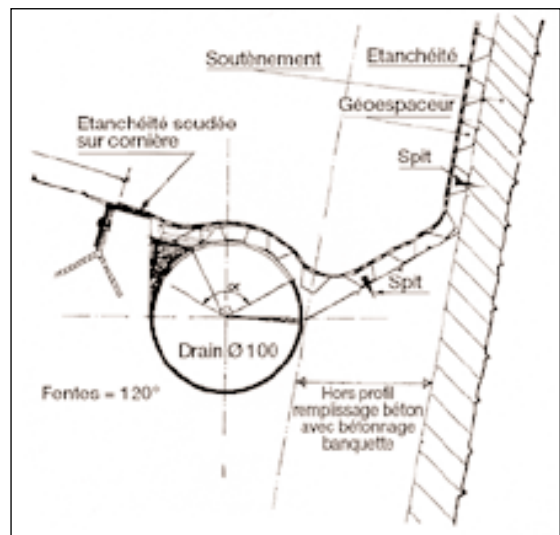
tée soit sur un plat en tôle colaminée chevillé dans la banquette, soit, et ce fut le cas sur certains tunnels de l'A43, directement soudée sur les grilles en matière synthétique qui constituaient la couverture rigide du caniveau. Ce type de couverture présentant l'avantage de gagner quelques centimètres en largeur, à la reprise de béton banquette - piedroit de voûte.

Pour la quasi totalité des tunnels routiers, construits ou en construction depuis 5 ans, des niches de visites et de maintenance du dispositif de drainage sont réalisées dans le revêtement au niveau même du caniveau comme cela est indiqué dans la figure n° 4 de la planche n° 3.

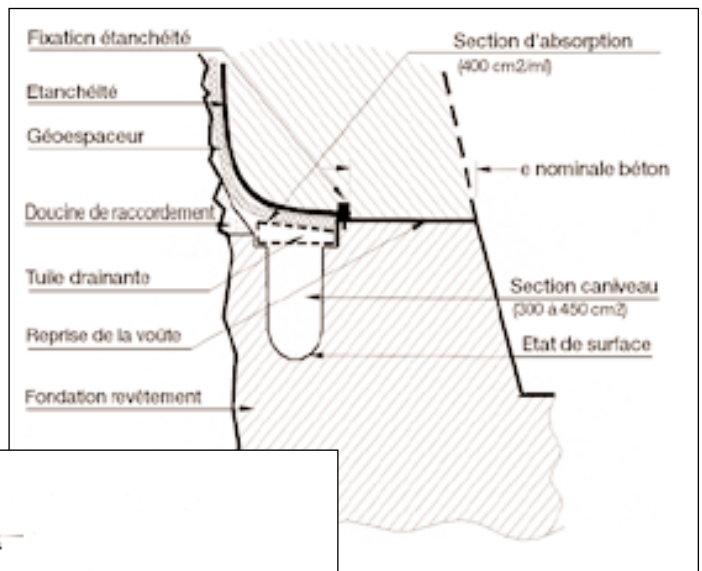
Ces niches favorisent l'entretien même en exploitation de l'ouvrage. La distance entre



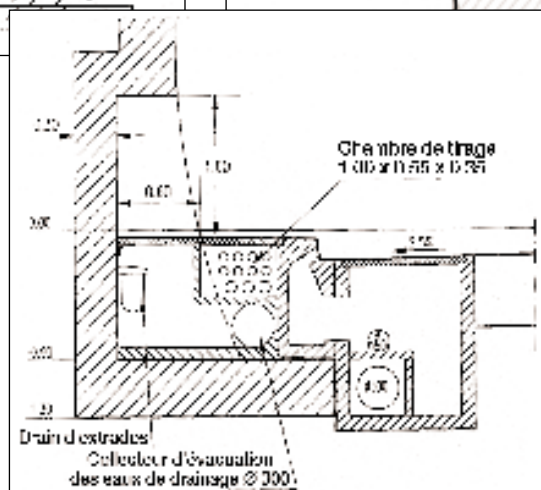
▲ Figure 1 - Drain agricole sur banquette



▲ Figure 2 - Drain rectiligne dans le béton de la banquette



▲ Figure 3
Caniveau avec couverture rigide



▲ Figure 4 - Niche de visite et de nettoyage du drainage du D.E.G.

Planche n° 3
DRAINS ASSOCIES AU D.E.G.
AN PIED DE VOUTE

les niches de visite et de maintenance peut varier de 25 à 200 m, et ceci en fonction des paramètres suivants :

- débit de drainage des eaux captées,
- caractéristiques physico chimiques des eaux captées (voir article dimensionnement ci-après),
- moyens et fréquences des opérations de nettoyage et curage du dispositif de drainage qui seront réalisées en exploitation de l'ouvrage.

7.3 - CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT

En premier lieu, et pour assurer son rôle le dispositif de drainage en pied de voûte doit pouvoir assurer les fonctions suivantes :

- Collecte et drainage des eaux d'infiltration en respectant les critères suivants :

a) Critères hydrauliques :

- section d'écoulement à respecter entre 150 et 450 cm²
- section d'absorption minimale (vide permettant le passage de l'eau) de la couverture rigide d'un caniveau : 400 cm²/ml de tunnel.

b) Critères mécaniques :

- résistance et conservation des caractéristiques d'écoulement sous la pression du béton frais (150 kPa) pour la couverture rigide et la lisse drainante.

c) Critères de mise en œuvre :

- non pénétration dans le dispositif de drainage de la laitance des bétons lors du coulage de la voûte (fixation étanche obligatoire de la géomembrane d'étanchéité sur la banquette ou la couverture rigide).
- continuité de l'écoulement entre le soutènement et le caniveau par la réalisation par exemple d'une «doucine de raccordement» en mortier.
- recouvrement de la couverture rigide par la partie inférieure de la lisse drainante.

- Maintenance du dispositif de drainage

Comme indiqué ci-dessus, la distance entre les niches de visite et de maintenance revêt une importance considérable pour l'entretien de l'ouvrage.

Cette distance devra avant tout être spécifiée en fonction des débits à capter bien sur, mais

Photo 10 - Tunnel de Foix -
Dispositif de drainage au pied de voûte en béton
préfabriqué avec couverture rigide en béton

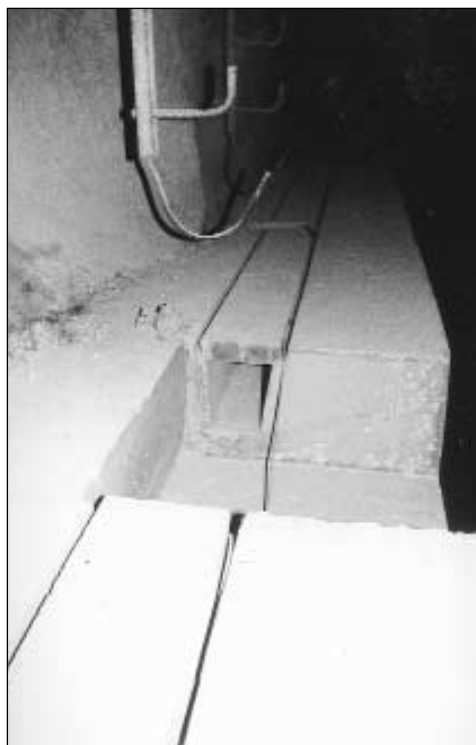


Photo 11 - Tunnel des Hurtières
Dispositif de drainage au pied de voûte en éléments
manufacturés de PVC avec couverture rigide en PVC

également en fonction des caractéristiques physico-chimiques des eaux à drainer. Au stade du projet les analyses suivantes devront être réalisées sur des échantillons d'eau provenant du site de l'ouvrage à construire ;

- Dosage des agents agressifs selon les modalités d'essais définies dans la norme NFP 18.011 de mai 1985 comprenant les dosages suivants :

- Teneur en CO₂
- Teneur en sulfate SO₄²⁻
- Teneur en magnésium Mg²⁺
- Teneur en ammonium NH₄⁺

- Détermination de l'agressivité Calco Carbonique - calcul de l'index de saturation de l'eau

- Dosage des matières en suspension totale.

7.4 - RECEPTION DU DISPOSITIF DE DRAINAGE

Pour s'assurer du bon fonctionnement futur du dispositif de drainage en pied de voûte, le marché de travaux de génie civil des tunnels devra spécifier après coulage de tous les revêtements définitifs, une inspection vidéo intégrale du dispositif de drainage, et ceci à partir de chaque niche de visite et de maintenance. Un test d'écoulement pourra également être spécifié en complément à cette inspection.

8 - BETON DRAINANT

Le béton drainant est surtout utilisé en surface horizontale, généralement sous un radier, et peut être associé aux dispositifs de drainage ou d'étanchéité suivants :

- drainage d'un ouvrage : le béton drainant sous radier vient compléter le dispositif de drainage mis en œuvre en piédroit ou en voûte, du type géoespaceurs ou géocomposites de drainage.

- drainage seulement d'une partie d'ouvrage d'un radier de tunnel, par exemple étanché en piédroit et en voûte par un D.E.G.

Le béton drainant est également appelé «béton semi caverneux ou caverneux». Il ne peut être ni armé, ni pompé.

Un béton drainant est un béton dont la porosité est supérieure à 15 %. On caractérise par conséquent un béton drainant par sa résistance à la compression et par sa perméabilité.

8.1 - COMPOSITION DU BETON DRAINANT

a) Granulats

Les granulats doivent être conformes aux spécifications de la norme NFP 18.541.

Afin d'obtenir la perméabilité souhaitée, une discontinuité de la courbe granulométrique est vivement recommandée.

Les formulations de béton drainant sont généralement obtenues soit en n'utilisant que des gravillons (5/10 et 10/20 ou 10/20 seul par exemple), soit en n'utilisant que du sable associé à un gros gravillon (0/5 et 10/20 par exemple).

Il est fortement recommandé de n'utiliser que des granulats siliceux.

b) Ciments

Les ciments doivent être conformes aux spécifications de la norme NFP 15.301 et bénéficier du droit d'usage de la marque NF.

Le dosage en ciment ne sera généralement pas inférieur à 350 kg/m³ de béton.

Compte tenu du fait que les bétons drainants sont appelés à être soumis en permanence à une circulation d'eau, il est fortement recommandé de ne pas utiliser des ciments CPI et CPA même à faible teneur en C3.A, afin d'éviter tout risque de réduction sensible de la porosité, voire même le colmatage du béton drainant dû à la précipitation du carbonate de calcium.

Le GT n° 9 recommande pour éviter tout risque de colmatage, et de perte de résistance dans le temps d'utiliser de préférence des ciments : CHF.CEM.III/B.ES, ou du CLK.CEM.III/C.ES.

En cas de difficultés d'approvisionnement, il est possible d'avoir recours à d'autres types de ciments en se référant aux stipulations de la norme P18.011. En fonction de l'agressivité du milieu environnant, déterminée au vu de résultats d'analyses d'eau, il est également possible d'utiliser selon les cas, soit des ciments CLC.CEM.V/B dont la teneur en CaO du ciment est inférieure à 50 %, soit du CPI.CEM II/B dont la teneur en clinker est inférieure à 80 %.

c) Compatibilité granulats - ciments

Le ciment et les granulats ne doivent pas développer des désordres de type alcali-réaction susceptibles de nuire à l'intégrité mécanique du béton (norme NFP 18.541). Compte tenu de la circulation d'eau permanente dans les béton drainants, ces bétons doivent être classés au niveau de prévention C, en conformité avec les «recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction» éditées par le L.C.P.C.

De ce fait, les granulats utilisés pour la confection des bétons drainants doivent être qualifiés de «non-réactifs» (NR).

En cas de difficultés d'approvisionnement, il peut également être fait usage de granulats qualifiés de «potentiellement réactifs» (PR) ou «potentiellement réactifs à effet pessimum»

(PRP) sous réserve de procéder à une étude approfondie sur les bases expérimentales acceptées par la maîtrise d'œuvre. Ces essais sont repris dans les recommandations du L.C.P.C. visées ci-dessus.

8.2 - SPECIFICATION DES BETONS DRAINANTS

Du fait de leur porosité importante, les bétons drainants ont une résistance relativement faible. Par conséquent, il y a donc lieu de rechercher un compromis entre la résistance de ces bétons et leur perméabilité.

a) Résistance à la compression

La résistance caractéristique f_{c28} correspond à la résistance à la compression du béton à 28 jours sur cylindres 16 x 32 cm.

Il est recommandé de demander $f_{c28} \geq 8$ MPa:

b) Perméabilité

La perméabilité est déterminée en mesurant le débit d'eau traversant un cylindre 16 cm x 32 cm.

Le coefficient de perméabilité est mesuré par application de la loi de DARCY :

$$V = KJ = K \frac{dh}{ds}$$

dans laquelle :

K est le coefficient de perméabilité

$J = \frac{dh}{ds}$ est le gradient hydraulique

V est la vitesse d'écoulement ou le débit par unité de surface

Il est recommandé de spécifier $V \geq 0,02$ m/s, soit $V \geq 0,20$ l/dm²/s

8.3 - DISPOSITIF DE DRAINAGE D'UN BETON DRAINANT

Un dispositif de drainage est à associer obligatoirement à un béton drainant pour assurer un contrôle et éventuellement une maintenance continue de celui-ci. La conception et la densité de celui-ci sera bien entendu fonction des débits à évacuer vers l'assainissement «eaux claires» de l'ouvrage, et des caractéristiques physico-chimiques des eaux captées. Les essais préconisés à l'article 7.3 ci-dessus devront être réalisés pour dimensionner le dispositif de drainage.

Les dispositions minimales à spécifier sont les suivantes :

- drains, de préférence en polyéthylène de 100 mm de diamètre minimal, pouvant être inspectés par caméra.

- regards d'accès au dispositif de drainage tous les 25 à 50 mètres maximum (cette distance sera déterminée en fonction des résultats des analyses chimiques évoquées ci-dessus).

9 - DISPOSITIFS DE DRAINAGE DEFINITIF DES JOINTS DE PIEDROITS ET DE VOUTE

Ces dispositifs de drainage sont principalement destinés au captage des eaux d'infiltration localisées au droit des joints de dilatation des ouvrages souterrains. Ils sont généralement mis en œuvre dans des ouvrages non étanchés par un Dispositif d'Etanchéité par géomembrane extrados ou par un système d'étanchéité adhérent au support intrados.

Leur domaine d'utilisation principal reste le captage et l'évacuation des eaux d'infiltration qui généralement apparaissent au niveau des joints de piédroits des ouvrages à structure intégrée, du type tranchées couvertes réalisées avec des parois moulées ou parois préfabriquées assurant la fonction de soutènement définitif de l'ouvrage. Les eaux d'infiltration sont captées par ces dispositifs généralement mis en œuvre verticalement et, évacuées par l'intermédiaire de cunettes ouvertes, réalisées en pied de piédroit jusqu'au réseau d'assainissement de l'ouvrage.

Ces dispositifs de drainage sont également utilisés, notamment au niveau des voûtes et dalles supérieures d'ouvrages souterrains en réparation de systèmes ou dispositifs d'étanchéité intrados ou extrados défectueux. Ce type d'utilisation sera plus particulièrement développé par les prochaines recommandations du GT n° 9 relatives au «traitement des arrivées d'eau dans les ouvrages souterrains» et dont la publication est annoncée courant 2001.

9.1 - PRESENTATION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE DRAINAGE DE JOINTS DE DILATATION

La planche n° 4 présente les schémas des différents dispositifs de drainage actuellement mis en œuvre dans les ouvrages souterrains.

Le choix du dispositif de drainage doit se faire en fonction des paramètres suivants :

- caractéristiques physico-chimiques de l'eau, à vérifier et apprécier selon la même procédure que celle décrite à l'article 7.3,
- protection thermique éventuelle du dispositif de drainage,
- débit et pression des eaux de captage.

9.1.1 - Caractéristiques physico-chimiques des eaux de captage

En fonction des résultats fournis par l'analyse physico-chimique des eaux du terrain encaissant à drainer, notamment du degré d'agressivité Calco Carbonique, mais également du dosage des matières en suspension totale, le dispositif de drainage définitif devra être à la fois visitable et à la fois nettoyable, voir déposable et remplaçable.

Cette nécessité s'applique également aux ouvrages réalisés en structure intégrée, du type par exemple paroi moulée avec contre cloison, masquant le dispositif de drainage, dans ce cas, il est recommandé de prévoir des trappes d'accès permettant la surveillance et la maintenance de celui-ci.

- Eaux de captage et drainage à faible degré d'agressivité Calco Carbonique, où à faible pourcentage de matière en suspension

Les eaux d'infiltration sont dites faiblement «incrustantes» ou faiblement chargées, et dans ce cas, les dispositifs de drainage «non démonstrables» suivants peuvent être spécifiés :

- *Bande drainante recouverte par un mortier, ou béton projeté* (Figure n°1)

Dispositif de drainage utilisé de préférence en drainage vertical. La bande drainante est généralement constituée d'un géospaceur, du type plaque alvéolée, tel qu'il est défini à l'article 5 de ces recommandations. D'une largeur de 0,30 à 0,50 m (en fonction de la largeur du joint à drainer), la bande est fixée par «spitage» sur le support, après, en cas de débit ponctuellement important (0,1 à 1 litre/minute) interposition de chaque côté de celle-ci d'un joint d'étanchéité pré-comprimé.

La bande est ensuite recouverte par un mortier ou un béton taloché ou projeté qui assurera la protection mécanique du dispositif de drainage. A noter qu'il est également possible de mettre en œuvre un mortier coupe-feu, en cas d'exigence spécifique concernant la résistance au feu de l'ouvrage.

Ce type de dispositif, compte tenu de sa «rigidité» est plutôt réservé pour le drainage des joints de paroi moulées et parois préfabriquées, et d'une manière générale de joint à amplitude très faible à nulle.

- *Bande manufacturée thermosoudée sur tôle colaminée* (Figure n°2)

Dispositif de drainage utilisé de préférence en drainage vertical, et en cas de faible débit (goutte à goutte) en drainage de voûte et de dalle supérieure. La bande manufacturée est généralement constituée d'une géomembrane synthétique en PVC.P ou en polyéthylène flexible. D'une largeur de 0,20 à 0,30 m,



Photo 12 - Bande manufacturée thermosoudée sur tôle colaminée

la bande est fixée à l'aide d'une thermosoudure à air chaud, continue sur une tôle colaminée (tôle en acier galvanisé avec surface supérieure constituée d'une fine couche de PVC.P ou de polyéthylène) chevillée au support.

En cas de débit significatif, et plus particulièrement en dalle supérieure et voûte, il est conseillé d'interposer un joint d'étanchéité du type pré-comprimé entre le support et la tôle colaminée.

Ce type de dispositif, compte tenu de ces capacités d'allongement peut être mis en œuvre sur des joints à forte amplitude mais à faibles ou moyens débits (inférieurs à 0,2 litre/minute).

- *Bande manufacturée collée à la pâte polymérique* (Figure n°3)

Dispositif de drainage utilisée de préférence sur béton coffré en drainage vertical, et surtout en drainage horizontal en cas de débits d'infiltration significatifs. La bande manufacturée est habituellement constituée d'une géomembrane élastomère, généralement en polyéthylène chlorosulfuré (du type «HYPA-LON», ou similaire). D'une largeur de 0,15 m à 0,20 m cette bande est fixée au support en continue par un collage réalisé à l'aide d'une pâte polymérique (du type époxydique).

Les caractéristiques élastomériques de cette bande (allongement supérieur à 400 %) et d'étanchéité de son collage, la réserve pour l'étanchéité et le drainage de joint de voûte et de dalle supérieure à forte amplitude et à débits ponctuellement compris entre 0,1 et 0,5 litre/minute.

Son coût relativement important est compensé par un très bonne durabilité.

- *Drain interne et bande de pontage réalisée par film mince adhérent au support* (Figure n°4)

Dispositif de drainage utilisé sur béton coffré en drainage vertical et horizontal, dans les parties d'ouvrage ou l'étanchéité totale (avec faible degré hygrométrique) est exigée, par exemple dans des locaux techniques.

Ce dispositif est généralement composé d'un drain interne, de préférence en polyéthylène de 20 à 30 mm de diamètre mis en fond de joint. La composition du joint d'étanchéité s'apparente ensuite à celle d'un joint à 1 ou 2 étages, telle qu'elle est décrite dans les recommandations de l'AFTES relatives aux joints d'étanchéité dans les ouvrages souterrains publiées dans le T.O.S. n°35 de Septembre - Octobre 1979.

La nature et le diamètre du boudin assurant la fonction de lyre de dilatation, seront fonction de l'amplitude d'ouverture horizontale et verticale du joint de dilatation.

La bande en film mince polymérique, généralement armée pour éviter la formation de cloques ou de gonfles en cas de mise en pression hydrostatique accidentelle, est constituée de produits polymériques qui devront être conformes aux spécifications de l'article 7.2 du fascicule 67, titre III du CCTG.

L'épaisseur moyenne de ce film mince polymérique est généralement de 2 mm.

Ce type de dispositif est également mis en œuvre en cas de réparation d'ouvrages en service présentant des désordres d'étanchéité. Dans ce cas précis, la mise en œuvre du joint à plusieurs étages devra se faire après un préétanchement par injection, tel qu'il sera défini par les prochaines recommandations de l'AFTES.

En cas de pression hydrostatique importante, le joint à plusieurs étages devra être dimensionné, conformément aux schémas types figurant dans les recommandations publiées dans le n° 35 de la revue T.O.S.

- Eaux de captage à haut degré d'agressivité Calco Carbonique, où à important pourcentage de matière en suspension

Les eaux d'infiltration sont dites très «incrustantes» ou très chargées, et dans ce cas, les dispositifs de drainage «démontables» suivants devront être spécifiés :

- *Bande manufacturée avec fixation démontable de type «bride - contre bride»* (Figure n° 5)

La bande manufacturée est constituée d'une géomembrane synthétique (PVC.P ou polyéthylène flexible) fixée latéralement par serrage mécanique du type bride - contre bride métallique. Ce dispositif de drainage est recommandé pour des débits d'arrivées d'eau de 0,1 à 0,5 litre /minute à faible pression hydrostatique.

- *Profilé élastomérique fixé mécaniquement au support* (Figure n° 6)

Ces profilés préfabriqués en usine sont généralement en caoutchouc synthétique du type E.P.D.M. ou S.B.R., présentant une forme géométrique dite en «OMEGA» permettant au joint de reprendre des ouvertures relativement importantes en présence de fortes pressions hydrostatiques, mais avec des débits inférieurs à 0,5 - 0,6 litre/minute.

La fixation du profilé sur le support se fait à l'aide de vis et chevilles en acier inoxydable, avec un espacement en règle générale de 0,25 à 0,30 m. La pression de serrage est assurée par des plats en acier doux galvanisé E26 de 80 x 8 mm de section.

9.1.2 - Protection thermique du dispositif de drainage

En fonction de la situation de l'ouvrage, des problèmes de gel du réseau de drainage en période hivernale peuvent apparaître avec des conséquences qui peuvent s'avérer néfastes par son exploitation.

Ce problème en fonction de la durée des périodes de gel et de la longueur de l'ouvrage peuvent se cantonner aux têtes de tunnels ou de tranchées couvertes, ou au contraire se manifester sur toute la longueur de l'ouvrage.

Outre leur fonction de protection thermique, ces dispositifs de drainage doivent être démontables ou nettoyables, et ceci en fonction des caractéristiques physico chi-

miques des eaux de drainage évoquées ci-dessus.

En fonction de l'intensité de la période de gel, et des débits à drainer, les dispositifs suivants de drainage peuvent être spécifiés :

- Température entre 0 et -3°C pendant 5 jours maximum, et avec faibles débits (inférieurs à 0,5 litre/minute)

- *Bande manufacturée avec couche de protection thermique interne et fixation démontable de type «bride - contre bride»*

D'une manière générale, ce sont les dispositions techniques de la figure n° 5 qui sont appliquées avec interposition entre le support et la bande en géomembrane synthétique, d'une autre bande d'isolant thermique, couramment constituée d'une épaisseur de 15 à 20 mm de mousse de polyéthylène à cellules fermées, d'une densité supérieure à 30 Kg /m³ et une conductibilité thermique à 0°C inférieure à 0,045 W/m/°C.

La maintenance de ce type de dispositif de drainage est assurée par démontage et repose des deux bandes mécaniquement fixées par le système bride - contre bride.

- *Profilé alvéolé préfabriqué en élastomère* (Figure n° 8) :

Ce type de dispositif de drainage est réalisé de la façon suivante :

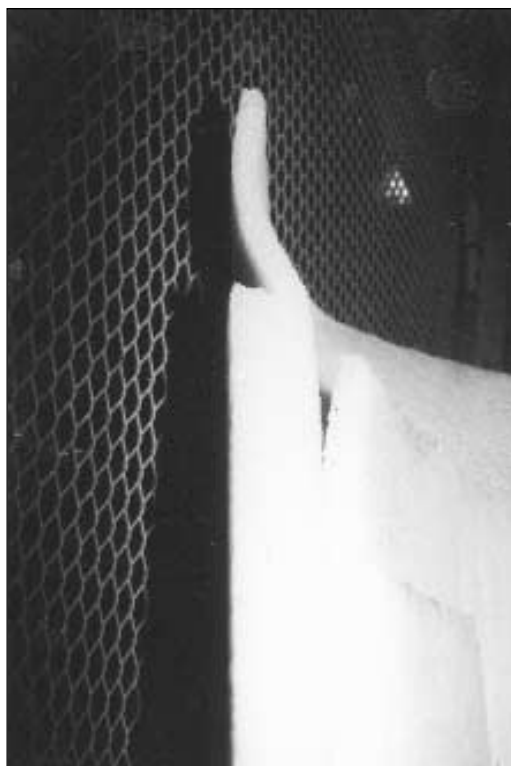


Photo 13 - Puits de ventilation du Fréjus
Drainage avec géoespaceurs en plaques alvéolées et protection thermique en mousse de polyéthylène

- . réalisation d'une engravure à la scie à 2 lames, d'une profondeur et d'une largeur habituellement de 80 et de 100 mm.

- . réalisation dans le fond de l'engravure de forages d'appel d'eau, avec un espacement (en fonction de débits constatés) d'environ 2,00 m entre chaque forage.

- . mise en place par pression d'un profilé en caoutchouc alvéolé du type E.P.D.M. avec une épaisseur de ces parois généralement supérieure à 3 mm.

Pour éviter la poussée au vide de ce profilé, soit par mise en charge hydrostatique accidentelle du drain, ou sous l'effet de la dépression consécutive au passage des camions, par exemple dans les tunnels routiers et autoroutiers, il est conseillé de rajouter à l'intrados du dispositif de drainage des languettes de fixation démontables en acier inoxydables de 5cm de largeur, généralement espacées de 0,33 m en piedroit, et de 0,25 m en voûte.

La maintenance de ce type de dispositif de drainage est assurée par démontage et repose du profilé en caoutchouc alvéolé.

- Température entre -3°C et -15°C pendant 5 jours maximum, et avec débits compris entre 0,5 et 1 litre/minute

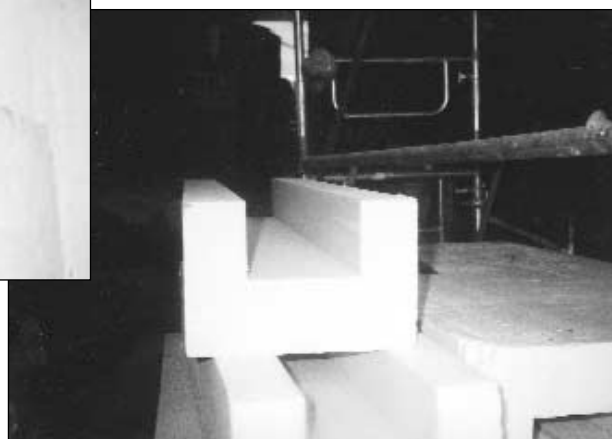
- *Drainage avec réservation et profilés isolant thermique rigides* - (Figure n° 9) :

Ce type de drainage nécessite au préalable la réalisation d'une étude thermique permettant de dimensionner l'engravure et le profilé en mousse de polystyrène ou de polyéthylène qui assurera la double fonction de drainage et d'isolant thermique.

Ce drainage à haute capacité d'isolation thermique est généralement mis en œuvre de la façon suivante :

- réalisation d'une engravure dans le support, à la scie à 3 lames, d'une profondeur et d'une largeur habituellement de 200 et de 150 mm.

Photo 14
Strasbourg : trémie OA7 de la pénétrante des Halles.
Profilés de drainage avec isolant thermique rigide en mousse de polystyrène



- réalisation dans le fond de l'engravure de forages d'appel d'eau de 30 à 50 mm de diamètre pour une longueur de 1,00 à 1,50 m et un espacement de 2,00 m entre forage.

- ragréage éventuel des parois de l'engravure à l'aide d'un mortier à base de résines polymériques.

- mise en place, et collage aux parois de l'engravure de profilés préfabriqués en usine, réalisés en mousse de polystyrène ou de polyéthylène à cellules fermées. En fonction de la nature de la mousse les caractéristiques physico-mécaniques seront les suivantes :

* mousse en polystyrène, de classe EM selon la norme NFT 56.201 avec une résistance minimale à la compression supérieure ou égale à 90 kPa, et une conductibilité thermique à $0^{\circ}\text{C} < 0,05 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$.

* mousse de polyéthylène réticulée par voie humide, d'une résistance minimale à la compression supérieure ou égale à 90 kPa, et d'une conductibilité thermique à $0^{\circ}\text{C} < 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$.

Pour d'une part protéger mécaniquement les profilés de drainage (ouvrages souterrains urbains) et d'autre part éviter leur poussée au vide par mise en charge hydrostatique accidentelle du dispositif de drainage, il est conseillé de prévoir la mise en œuvre d'un couvre joint métallique, en acier inoxydable de 6/10 de mm d'épaisseur.

Ce type de dispositif de drainage est généralement équipé dans sa partie supérieure d'un orifice permettant de nettoyer périodiquement l'engravure avec de l'eau à basse ou moyenne pression sans avoir bien entendu l'obligation de le déposer sur toute sa hauteur.

9.1.3 - Débit et pression hydrostatique des eaux de drainage

Dans le cas de débits et pression d'eau d'infiltration importants, il est conseillé de ce reporter aux dispositions techniques préconisées à l'article 6.1 des présentes recommandations.

Le dispositif de drainage schématisé à la figure n° 7 est couramment utilisé pour ce type d'arrivées d'eau captées ou drainées jusqu'au réseau d'assainissement de l'ouvrage. Les dimensions de la 1/2 coquille en polyéthylène et de l'engravure seront fonction du débit à drainer.

La possibilité de ferrailer à l'aide d'un treillis le remplissage en mortier ou béton projeté du dispositif peut être envisagée d'une part en fonction des dimensions de l'engravure, et d'autre part de la pression maximale à supporter en cas de mise en charge accidentelle de celui-ci.

En cas d'eau à caractéristique «incrustante» ou très chargée, il est expressément recommandé d'équiper ce type de dispositif de drai-

nage d'un orifice permettant également de le nettoyer périodiquement à l'aide d'eau à basse ou moyenne pression.

9.2 - DIMENSIONNEMENT DES DISPOSITIFS DE DRAINAGE

Le dimensionnement de ces dispositifs de drainage définitif devra tenir compte des paramètres suivants :

- débit et drainage des eaux à capter et drainer,
- sollicitations mécaniques induites ou pas par l'amplitude de l'ouverture des joints (généralement en fonction du gradient thermique),
- caractéristiques physico chimiques des eaux à drainer, selon les modalités décrites à l'article 7.3 de la présente recommandation. Par exemple, et en cas d'eaux très incrustantes ou très chargées, il est recommandé de prévoir une section minimale de drainage de 120 cm^2 , avec obligatoirement un accès en partie supérieure du dispositif pour assurer une surveillance et une maintenance périodique de celui-ci.
- isolation thermique ou pas des eaux à drainer, à valider par une étude thermique conduite au minimum sur une période de 5 jours consécutifs de plus basses températures enregistrées sur le site ou l'ouvrage sera réalisé.

Planche n° 4 DISPOSITIF DE DRAINAGE DEFINITIF EN PIEDROIT ET VOUTE

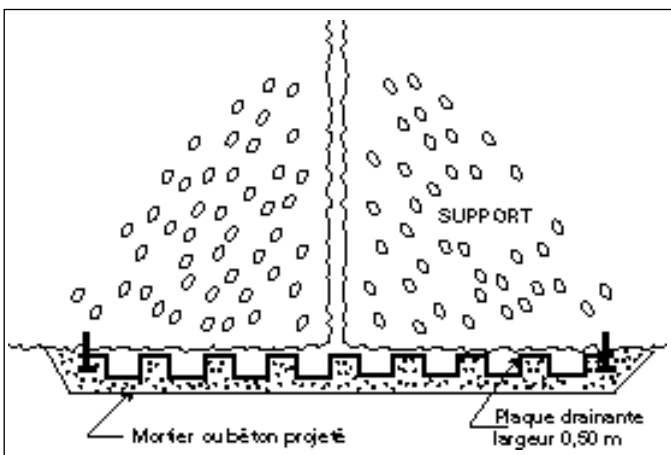


Figure 1 - Drainage par bande drainante recouverte par un mortier ou béton projeté

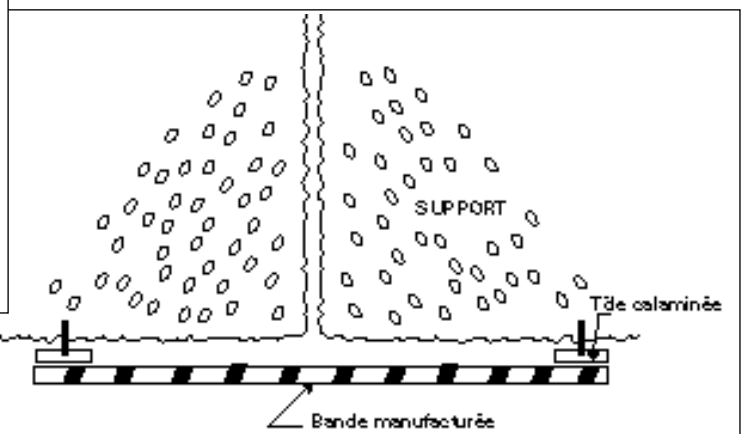


Figure 2 - Drainage par bande manufacturée thermosoudée sur tôle colaminée

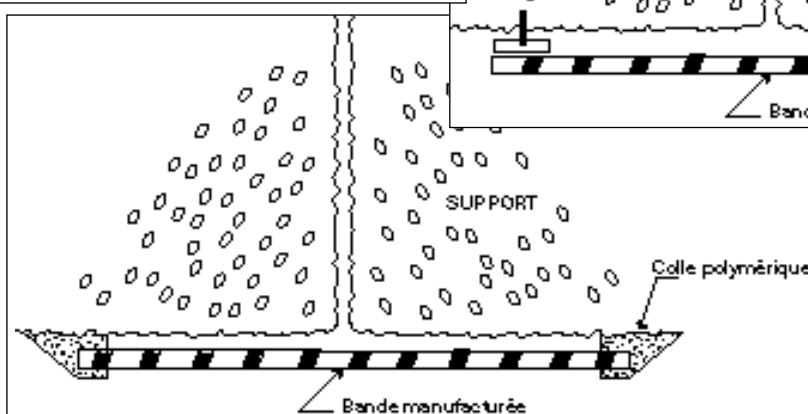


Figure 3 - Drainage par bande manufacturée collée à la pâte polymérique

Planche n° 4 (suite)
DISPOSITIF DE DRAINAGE DEFINITIF
EN PIEDROIT ET VOUTE

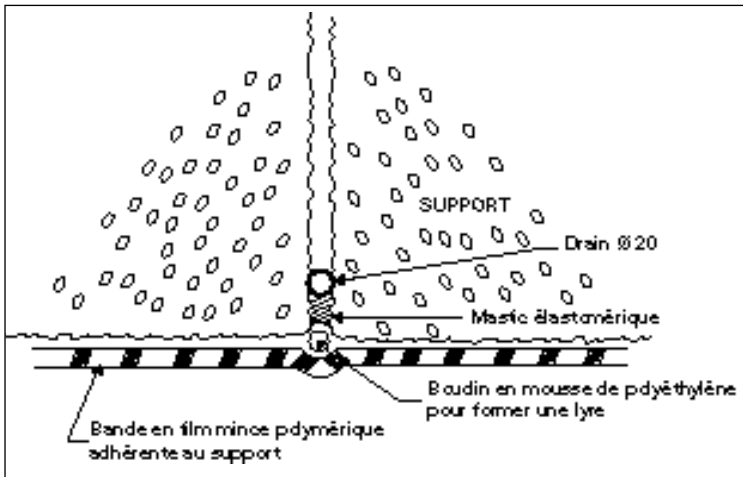


Figure 4 - Drainage avec drain interne et bande de pontage par film mince adhérente au support ▲

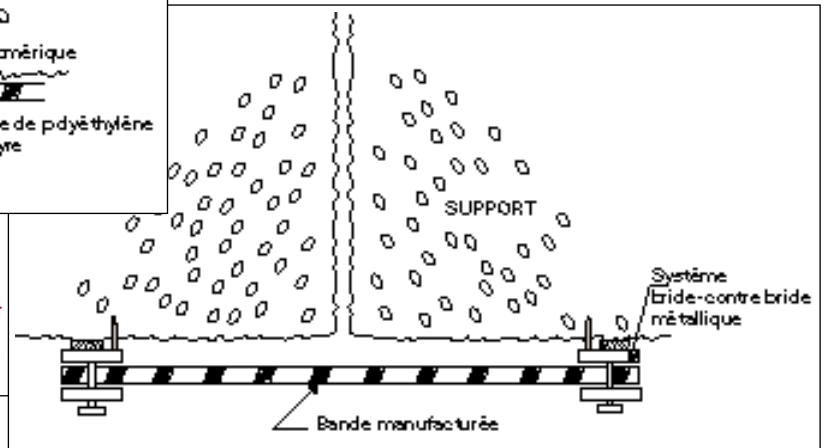


Figure 5- Drainage par bande manufacturée et fixation démontable par système bride-contre bride

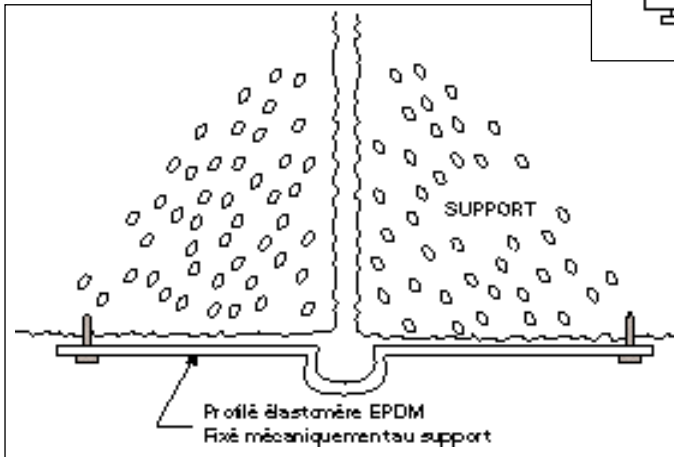
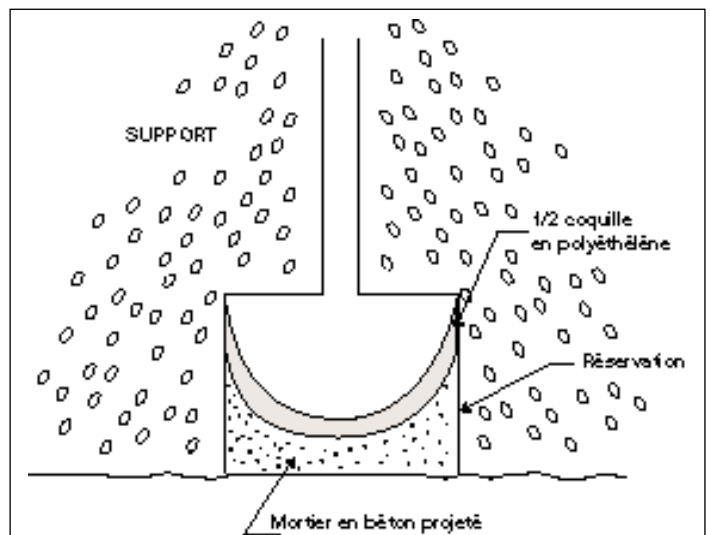


Figure 6 - Drainage par profilé préfabriqué fixé mécaniquement au support ▲



▲ Figure 7 - Drainage avec réservation dans le support avec 1/2 coquille

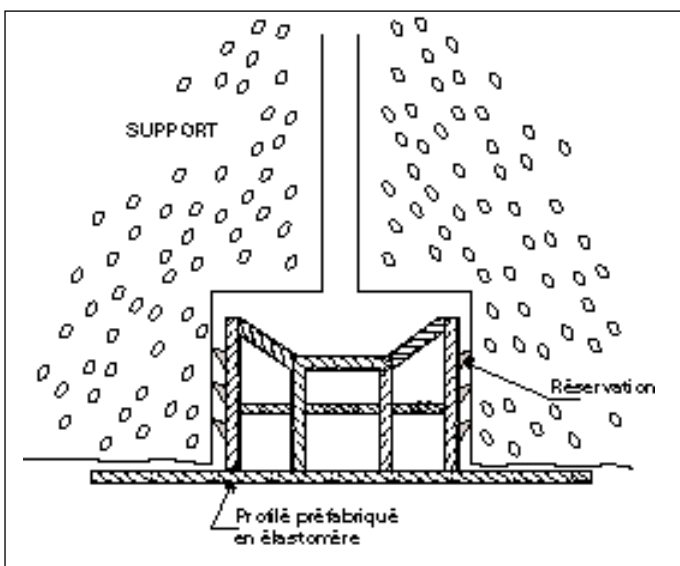


Figure 8 - Drainage avec réservation et profilé préfabriqué en élastomère ▲

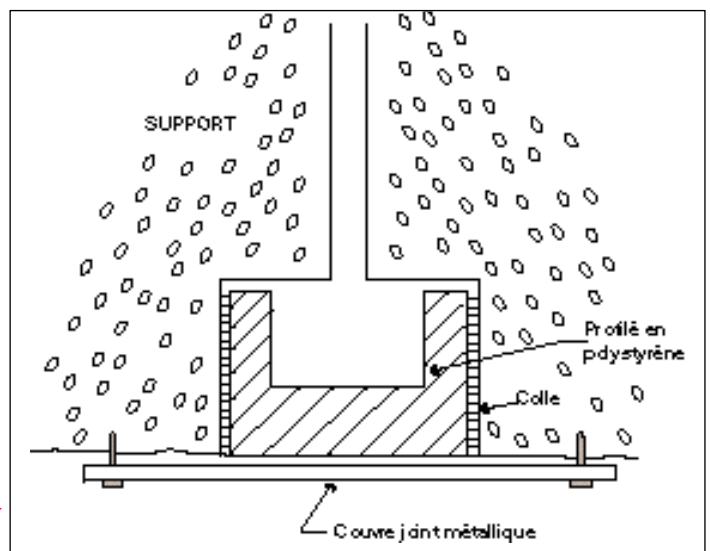


Figure 9 - Drainage avec réservation et protection thermique contre le gel

BIBLIOGRAPHIE • • • • •

Fascicule 67 - Titre III du C.C.T.G. "Etanchéité des ouvrages souterrains"

Recommandations de l'AFTES :

- T.O.S. n° 35 : *Recommandations relatives aux joints d'étanchéité dans les ouvrages souterrains*
- T.O.S. n° 82 : *Recommandation sur les réparations d'étanchéité en souterrains*
- T.O.S. n° 121 : *Essais de poinçonnement dynamique sur un D.E.G.*
- T.O.S. n° 138 : *Recommandations pour l'emploi de rondelles PVC pour les fixations d'un D.E.G.*
- T.O.S. n° 150 : *Recommandations pour la préparation des supports de tunnels recevant un dispositif d'étanchéité par géomembrane.*



Notes :



www.aftes.asso.fr